

PROJEKTMUNKA

VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZAT TERVEZÉSE ÉS MONITOROZÁSA

PowerBeam M5 400 eszközökkel megvalósított
pont-pont kapcsolat MikroTik routerrel és NetXMS
monitoring rendszerrel



RÁDIÓS KAPCSOLAT

5 GHz-es, stabil pont-pont
összeköttetés PowerBeam
M5 400 eszközökkel



HÁLÓZATI ESZKÖZÖK

MikroTik router, switchek
és strukturált hálózati
kialakítás



MONITOROZÁS

NetXMS rendszerrel történő
valós idejű felügyelet és
riasztások



BIZTONSÁG

Tűzfal, forgalomtervezés
és biztonságos hálózati
működés

Hálózati infrastruktúra, tervezése, kiépítése, és
működtetésének a bemutatása a TiszaMilk Kft
tiszatarjáni szarvasmarhatenyésztő telephelyén

Név: Kovács Lajos

Tóth Péter

Képzés: Rendszer és alkalmazás üzemeltető

Oktató: Gergely Viktor

Dátum: 2026.08

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés
2. A hálózat bemutatása
3. A hálózat fizikai felépítése
 - 3.1 Internetkapcsolat és a központi router
 - 3.2 Az Ubiquiti PowerBeam M5 és az 5 GHz-es rádiós kapcsolat
 - 3.3 Az irodai belső hálózat felépítése
 - 3.4 UniFi rendszer
 - 3.5 Belső irodai kamerarendszer fizikai kapcsolata
4. A hálózat logikai felépítése
 - 4.1 A hálózati elemek és kapcsolatok logikai felépítése
 - 4.2 IP-címzés és hálózati tartományok
 - 4.3 Útválasztás és a hálózatok közötti kommunikáció
 - 4.3.1 Alapértelmezett útvonal
 - 4.3.2 A hálózati forgalom útja
 - 4.3.3 Packet Tracer szimuláció
 - 4.4 A rádiós hálózat működése és az Ubiquiti eszközök kapcsolata
 - 4.4.1 A PowerBeam pont-pont kapcsolat szerepe
 - 4.4.2 A Rocket M5 szerepe
 - 4.5 A hálózati kapcsolat ellenőrzése és hibakeresése
 - 4.5.1 A helyi hálózati kapcsolat ellenőrzése
 - 4.5.2 Az útválasztás ellenőrzése
 - 4.5.3 A rádiós kapcsolat ellenőrzése
 - 4.5.4 A végpontok elérhetőségének vizsgálata
 - 4.5.5 Packet Tracerben végzett ellenőrzés
 - 4.5.6 A hálózat felügyelete Ubiquiti AirControl segítségével
 - 4.6 Hálózati biztonság és hozzáférés-védelem
 - 4.7 A hálózati eszközök üzemeltetése és karbantartása
 - 4.7.1 Konfigurációk mentése

- 4.7.2 Firmware- és szoftverfrissítések
- 4.7.3 A rádiós eszközök ellenőrzése
- 4.7.4 Meghibásodás esetén követendő eljárás
- 4.7.5 A karbantartás célja
- 4.8 Összegzés
- 5. A vezeték nélküli hálózat és az 5 GHz-es rádiós technológia
 - 5.1 Az 5 GHz-es rádiós technológia alapjai
 - 5.2 Pont-pont rádiós kapcsolat
 - 5.3 A PowerBeam M5 400 szerepe a hálózatban
 - 5.4 A Rocket M5 szerepe
 - 5.5 A rádiós kapcsolat minőségét befolyásoló tényezők
 - 5.6 A rádiós hálózat felügyelete
 - 5.7 Az 5 GHz-es technológia alkalmazásának előnyei
- 6. A hálózati eszközök tápellátása és a PoE technológia
 - 6.1 A PoE technológia működése
 - 6.2 PoE alkalmazása az Ubiquiti eszközöknél
 - 6.3 A PoE előnyei
 - 6.4 A PoE és a hálózati biztonság
 - 6.5 Hibakeresés a tápellátási rendszerben
 - 6.6 Összegzés
- 7. Az IP-kamerarendszer hálózati kialakítása
 - 7.1 Az IP-kamerák hálózati csatlakozása
 - 7.2 Az IP-címzés szerepe a kamerarendszerben
 - 7.3 A kamerák adatforgalma
 - 7.4 A kamerarendszer tápellátása
 - 7.5 A kamerarendszer és a rádiós hálózat kapcsolata
 - 7.6 A kamerák felügyelete és hibakeresése
 - 7.7 A kamerarendszer szerepe a hálózatban
 - 7.8 Összegzés
- 8. Hálózati monitoring és rendszerfelügyelet
 - 8.1 A hálózati monitoring célja
 - 8.2 A NetXMS szerepe

- 8.3 A ping alapú felügyelet
- 8.4 Ping watchdog alkalmazása
- 8.5 A monitoring rendszer és a rádiós hálózat kapcsolata
- 8.6 Hibák és riasztások kezelése
- 8.7 Monitoring és megelőző üzemeltetés
- 8.8 A hálózat felügyeleti rendszereinek együttműködése
- 8.9 Összegzés
- 9. Hibaelhárítás és karbantartás
 - 9.1 A hibakeresés általános menete
 - 9.2 Hálózati kapcsolat kiesése
 - 9.3 Rádiós kapcsolat hibája
 - 9.4 IP-címzési és konfigurációs hibák
 - 9.5 Tápellátási hibák
 - 9.6 Monitoring által észlelt hibák
 - 9.7 Karbantartási feladatok
 - 9.8 Hibaelhárítás dokumentálása
 - 9.9 Összegzés
- 10. Hálózati biztonság
 - 10.1 A MikroTik router biztonsági szerepe
 - 10.2 Adminisztrációs hozzáférések védelme
 - 10.3 Az Ubiquiti rádiós hálózat védelme
 - 10.4 A belső hálózat védelme
 - 10.5 A hálózati eszközök fizikai védelme
 - 10.6 A PoE rendszer biztonsága
 - 10.7 Biztonsági frissítések és konfigurációk
 - 10.8 A hálózat felügyelete biztonsági szempontból
 - 10.9 A biztonsági megoldások összessége
 - 10.10 Összegzés
- 11. A hálózat működésének és teljesítményének értékelése
 - 11.1 A hálózat működésének értékelése
 - 11.2 A vezetékes és vezeték nélküli hálózat együttműködése
 - 11.3 Az útválasztás és a hálózati kommunikáció értékelése

- 11.4 A rádiós hálózat értékelése
- 11.5 A hálózat megbízhatósága
- 11.6 Az IP-kamerarendszer működésének értékelése
- 11.7 A rendszer bővíthetősége
- 11.8 Üzemeltetési szempontok
- 11.9 A tervezési célok teljesülése
- 11.10 A rendszer fejlesztési lehetőségei
- 11.11 Összegzés
- 12. Összegzés

Forrásjegyzék

Ábrajegyzék

Táblázatjegyzék

Bemutakozás és szakmai önéletrajz

Kovács Lajos vagyok, gépjárműtechnikai szerelői és technikus végzettséggel, valamint érettségivel rendelkezem. Szakmai pályafutásom során több különböző területen szereztem tapasztalatot, azonban az elmúlt években egyre nagyobb érdeklődéssel fordultam az informatika és a hálózati rendszerek üzemeltetése felé. 2023 óta a Tiszamenti Milk Kft.-nél rendszergazdai és informatikai üzemeltetési feladatokat végzek. Munkám során informatikai infrastruktúrák üzemeltetésével, hálózati eszközök konfigurálásával és karbantartásával, számítógépek és munkaállomások kezelésével, valamint IP-kamera- és NVR-rendszerek üzemeltetésével foglalkozom. A napi munkavégzés során rendszeresen találkozom hálózati hibák feltárással, informatikai problémák diagnosztizálásával és a felhasználók technikai támogatásával. Az informatikai terület iránti érdeklődésemet tovább erősítette, hogy korábban saját vállalkozás keretében internet-hozzáférést biztosítottam több településen. Ennek során saját magam építettem és üzemeltettem hálózati infrastruktúrát, telepítettem és konfiguráltam hálózati eszközöket, valamint az előfizetői hibák műszaki elhárítását is végeztem. Ez a gyakorlati tapasztalat megmutatta számomra, hogy a hálózatok működése, az informatikai rendszerek felügyelete és a hibák önálló feltárása olyan terület, amelyben hosszú távon is szeretnék fejlődni. A rendszer- és alkalmazásüzemeltető szakmát ezért tudatosan választottam. Fontosnak tartom, hogy a korábbi gyakorlati tapasztalataimat rendszerezett, korszerű informatikai ismeretekkel egészítsem ki. A képzés során megszerzett tudás segítségével szeretném továbbfejleszteni a hálózati, rendszerüzemeltetési és hibakeresési ismereteimet, valamint magabiztosabbá válni az

informatikai rendszerek tervezésében, működtetésében és karbantartásában. Jelenleg rendszer- és alkalmazásüzemeltetői képzésben veszek részt, amelynek befejezését rövid időn belül tervezem. A képzés és a korábbi szakmai tapasztalataim összekapcsolásával célom, hogy a jövőben önállóan és megbízhatóan legyek képes informatikai rendszerek üzemeltetésére, felügyeletére és hibaelhárítására. A projekt témájának kiválasztását is elsősorban a gyakorlati tapasztalataim indokolták. A bemutatott hálózati infrastruktúra lehetőséget biztosít arra, hogy a képzés során megszerzett elméleti ismereteket egy valós működési környezethez kapcsolva mutassam be. A projektben ezért részletesen ismertetem a hálózat fizikai és logikai felépítését, az alkalmazott hálózati és rádiós technológiákat, az IP-címzést, az útválasztást, a kamerarendszert, a monitoringot, valamint az üzemeltetés és a hibakeresés legfontosabb feladatait.

1.Bevezetés

Körülbelül három évvel ezelőtt megbízást kaptam a Tiszamilk Kft.-től a Tiszatarjáni szarvasmarha-telephely hálózati infrastruktúrájának újra tervezésére és kiépítésére.

A telephelyen korábban is működött hálózati infrastruktúra, azonban az évek során kialakított rendszer nem volt megfelelően strukturált, ezért annak üzemeltetése és bővítése nehézkessé vált. A feladat során ezért a meglévő hálózatot felül kellett vizsgálni, majd az igényeknek megfelelően újra kellett tervezni és részben újjáépíteni.

A telephely sajátossága, hogy a Telekom optikai hálózatának közvetlen kiépítése nem volt megfelelően megoldható, ezért az internetkapcsolat rádiós összeköttetéssel került biztosításra. Az internet-hozzáférés egy körülbelül 5 km-re található településen lévő Telekom optikai végpontról indul, majd MikroTik és Ubiquiti eszközök segítségével, több rádiós szakaszon keresztül jut el a szarvasmarha-telephelyre.

A telephely központi rádiós egysége a víztorony tetején elhelyezett Ubiquiti Rocket M5 szektorantenna, amely a telephely különböző pontjai felé biztosítja a vezeték nélküli

hálózati kapcsolatot. Ehhez kapcsolódnak többek között az IP-kamerarendszer hálózati eszközei, valamint a központi iroda számítógépes hálózata.

A projekt célja egy stabil, átlátható, megfelelően üzemeltethető és felügyelhető hálózati infrastruktúra kialakítása volt, amely képes kiszolgálni a telephely internet-, adatátviteli, vezetékek nélküli és kamerarendszerrel kapcsolatos igényeit.

2. A hálózat bemutatása

A kialakított hálózat célja a Tiszatarjáni szarvasmarha-telephely stabil internet- és hálózati kapcsolatának biztosítása, valamint a telephelyen működő különböző informatikai és biztonságtechnikai rendszerek kiszolgálása.

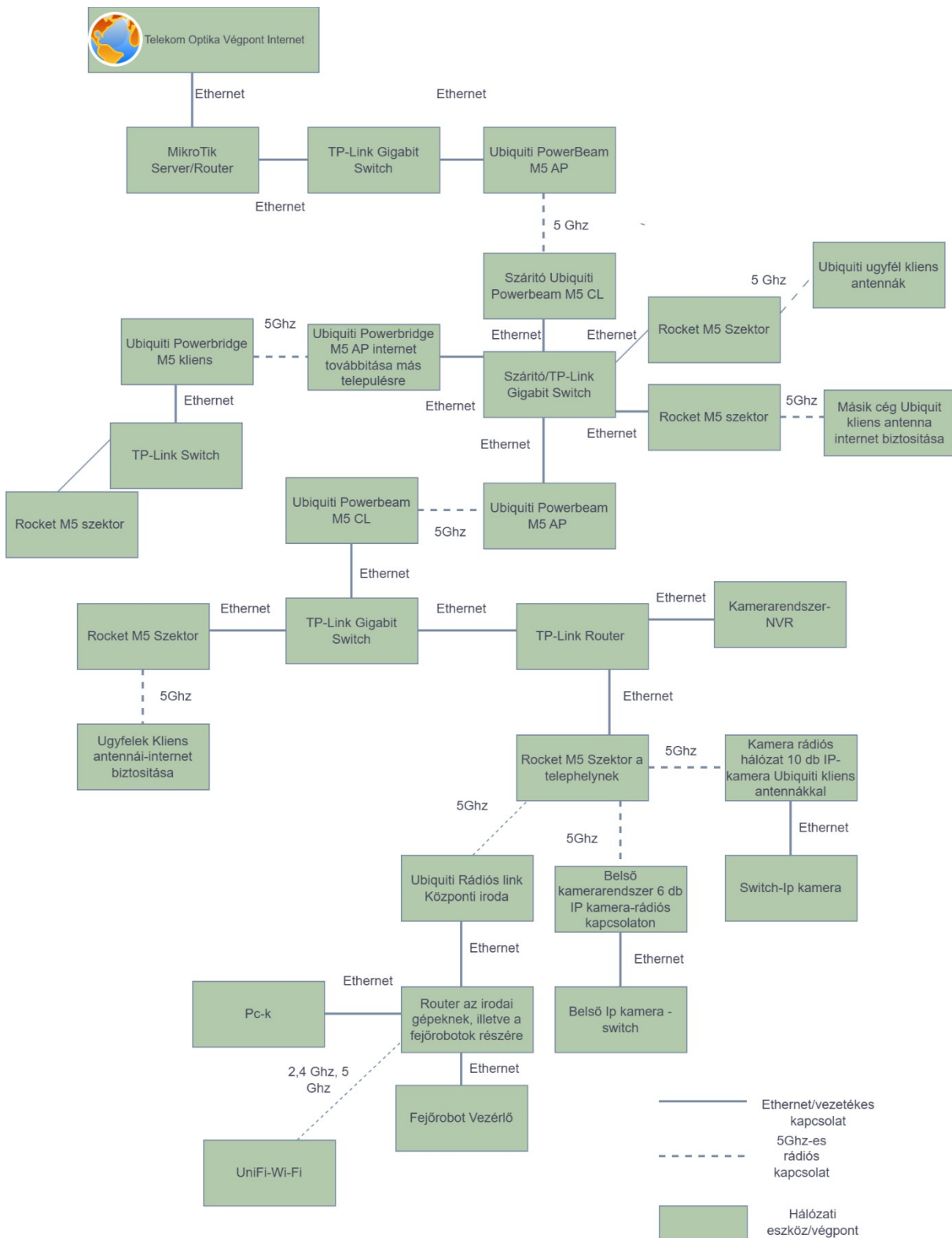
A hálózat több, egymáshoz kapcsolódó vezetékes és vezetékek nélküli hálózati szakaszból épül fel. Az internetkapcsolat egy, a telephelytől mintegy 5 km-re található településen lévő Telekom optikai végpontról érkezik. Innen MikroTik hálózati eszközön és switchen keresztül, Ubiquiti PowerBeam rádiós eszközök segítségével jut el a telephely hálózatához.

A szűrítőüzemnél található hálózati pont fontos köztes elosztási szerepet tölt be. Innen az internetkapcsolat további rádiós összeköttetéseken keresztül jut el a szarvasmarha-telephelyre, valamint innen további hálózati végpontok és ügyfelek is kiszolgálásra kerülnek, többek között innen van továbbítva az internet egy másik településre, illetve a szűrítő üzem is ezen az elosztási ponton keresztül kapcsolódik a világháléhoz. Innen kerül továbbításra az adatkapcsolat a tiszatarjáni telep víztornyához, ahol Powerbeam M5 kliens antenna, switch és routerek segítségével vannak megoldva a különböző adatkapcsolatok.

3. A hálózat fizikai és logikai felépítése

A következő ábra a teljes hálózati infrastruktúra topológiáját szemlélteti. Tartalmazza nemcsak a szarvasmarha tenyésztő telep hálózati felépítését, hanem azt is, hogy milyen

más végpontok, eszközök, illetve 5 Ghz-es hálózati hozzáférések, milyen vezetékes, és vezeték nélküli megoldások, kapcsolatok is vannak még. Bemutatja a különböző hálózati eszközök kapcsolódását is.



1. ábra – A teljes hálózati topológia

3.1 Internetkapcsolat és a központi router

A hálózat internetkapcsolatát a szolgáltatói nagysebességű optikai végpont biztosítja. Ez a végpont a szolgáltató routerén keresztül Ethernet kábelén keresztül csatlakozik a MikroTik routerként funkcionáló számítógéphez, amin a MikroTik által fejlesztett RouterOs fut. A választás azért esett a RouterOs-re, illetve különálló számítógépre, mert így a különböző hálózati feladatok, mint például a NAT (Network Address Translation), a központi routing, illetve hálózati irányítási feladatok teljesen zökkenőmentesek, és egy eszközön kezelhetők. Ez lehetővé teszi a forgalom megfelelő szabályozását, és rugalmas bővítési lehetőséget is ad. A MikroTik Ethernet kábelén keresztül csatlakozik a TP-Link gigabites portokkal rendelkező switchhez, amire azért esett a választás, mert ez alkalmas a nagyobb hálózati forgalom kezelésére, valamint megfelelő választás a későbbi esetleges bővítésekre is. Ezen a switchen keresztül csatlakozik Ethernet kábelén a hálózat egyik fontos eleme a Powerbeam M5 ubiquiti eszköz, aminek feladata az adatforgalom továbbítása 5Ghz -es kapcsolaton keresztül. A rádiós összeköttetés másik oldalán egy másik Ubiquiti Powerbeam M5 kliensoldali eszköz fogja a jelet, majd továbbítja a helyi hálózat felé.

3.2 Az Ubiquiti PowerBeam M5 és az 5 GHz-es rádiós kapcsolat

Az 5Ghz-es kültéri rádiós hálózat olyan mikrohullámú technológia, amely szabad rálátást igényel az adó és a vevő egységek között a nagy sebességű adatátvitelhez. Leggyakrabban internetkapcsolat biztosítására vagy pedig telephelyek összeköttetésére használják olyan eszközökkel, mint pld, amiket a MikroTik vagy pedig az Ubiquiti gyárt.



2. ábra – Ubiquiti PowerBeam M5 kültéri rádiós eszköz

A rádiós kapcsolat másik végpontján egy további Powerbeam M5 Ubiquiti kliens rádiós eszköz fogadja a jelet, majd Ethernet-kapcsolaton keresztül továbbítja azt a szálítóüzem helyi hálózatába. Ezzel a megoldással a központi hálózat és a szálítóüzem között vezeték nélküli hálózati összeköttetés jön létre. A szálító üzemben található switch szintén gigabites portokkal rendelkezik, és több hálózati feladatot is ellát. Egyrészt RocketM5-ös szektorantennák csatlakoznak hozzá, amelyek lakossági ügyfeleknek biztosítanak internethozzáférést, valamint ide csatlakozik be az a Powerbridge M5-ös antenna is, amellyel más település is ellátásra került internetkapcsolattal. Másrészt ez a TP-Link

gigabites switch biztosítja a szárító üzem internetkapcsolatát és egyéb hálózati adatkapcsolatait is. Ehhez a switchhez csatlakozik be az a Powerbeam M5 ubiquiti antenna is, amely az adatkapcsolatot, illetve az internetet továbbítja a szarvasmarha tenyésztő telep víztornyán lévő kliens oldali Powerbeam M5 részére. Ez a kliens antenna Ethernet porton keresztül csatlakozik szinté egy TP-Link gigabites switch LAN portjába. Ezen a ponton beépítésre került egy TP-Link router is, amelynek WAN interfésze a rádiós hálózathoz származó statikusan beállított 192.168.30.0/24 címtartományt használja. A router LAN oldalán ettől elkülönülő, 192.168.0.0/24 IP címtartományú helyi hálózat került el kialakításra, amelyhez a telephely különböző hálózati eszközei csatlakoznak mint pld. a víztorony tetején elhelyezett RocketM5 szektorantenna, amelyhez a telephely ubiquiti kliens antennái csatlakoznak. Ehhez a routerhez csatlakozik még a telep biztonsági IP kamerarendszer NVR rögzítő eszköze is. A router így a telephely belső hálózata és a rádiós hálózat között biztosítja a hálózati kapcsolatot, valamint az internet hozzáférést. Ez a kialakítás lehetővé teszi a rádiós hálózati oldal és a telephely belső hálózata közötti logikai elkülönítést. A router ezáltal nem pusztán hálózati csatlakozási pontként működik, hanem a két eltérő hálózati szakasz közötti átjárást is biztosítja. A víztorony tetején található második Rocket M5 szektorantenna közvetlenül a TP-Link gigabites switch LAN-portjához csatlakozik Ethernet-kábelén keresztül. Ez a szektorantenna a telep mellett található település számára biztosít rádiós internet-hozzáférést, amelyhez különböző Ubiquiti klienseszközök csatlakoznak.

A telephelyet rádiós kapcsolattal ellátó RocketM5 szektorantenna segítségével tehát megoldhatóvá váltak a következő feladatok:

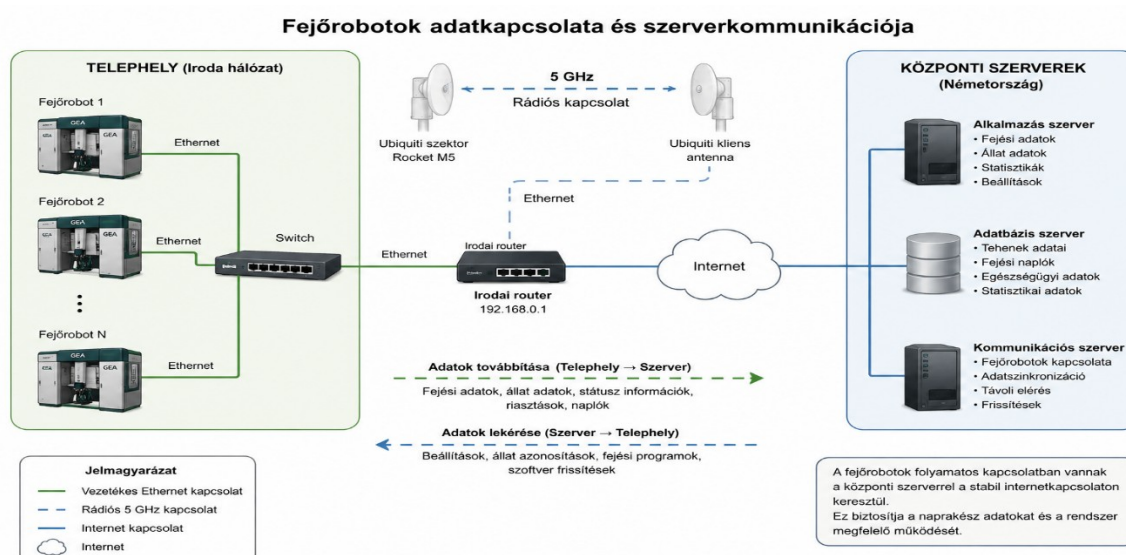
- a telephely internet-hozzáféréseinek biztosítása,
- a telephely és a központi hálózat közötti adatkapcsolat kialakítása,
- Ubiquiti klienseszközök hálózati csatlakoztatása,
- a telephely hálózati eszközeinek és szolgáltatásainak elérése,
- IP-kamerarendszer hálózati kapcsolatának biztosítása

A Rocket M5 szektorantennához több Ubiquiti kliensantenna is csatlakozik, amelyek a telephely különböző hálózati rendszereinek rádiós elérését biztosítják. A kamerarendszerhez tartozó kliensantennák Ethernet-kábelén keresztül switchekhez csatlakoznak. A switchekhez kapcsolódnak a kamerarendszer IP-kamerái, így a kamerák

által generált hálózati adatforgalom a kliensantennákon és az 5 GHz-es rádiós kapcsolaton keresztül jut el a telephely hálózatába.

3.3 Az irodai belső hálózat felépítése

Az irodai hálózat esetében a Rocket M5 szektorantennához csatlakozó Ubiquiti kliensantenna Ethernet-kábelon keresztül egy switchhez csatlakozik. A switch továbbítja a hálózati adatforgalmat az irodai hálózatban található router felé. A routerhez csatlakoznak az irodai számítógépek, valamint a fejőrobotok rendszerének hálózati eszközei is. A router feladata az irodai hálózat és a telephely hálózata közötti hálózati kapcsolat biztosítása, valamint a csatlakozó végpontok hálózati forgalmának kezelése. Az irodai routerhez csatlakozik a fejőrobotok rendszere is. A fejőrobotok internetkapcsolaton keresztül kommunikálnak a Németországban található központi szerverrel. A rendszer ezen a szerveren tárolja a tehenekhez kapcsolódó adatokat, valamint a fejési és egyéb statisztikai információkat. A fejőrobotok a szerverrel folyamatos adatkapcsolatot tartanak fenn, amelyen keresztül karbantartási, fejési és statisztikai adatok kerülnek továbbításra. A központi szerveren tárolt adatok alapján a fejőrobotok internetkapcsolaton keresztül lekérlik a szükséges információkat, például azt, hogy az adott állat mikor és milyen módon kerüljön fejésre. Ezért a stabil internetkapcsolat a fejőrobotok megfelelő működésének fontos feltétele.



3. ábra – Fejőrobotok és szerverek közötti adatkapcsolat

3. ábra: Fejőrobotok és szerverek közötti adatkapcsolat

3.4 UniFi rendszer

Az irodai routerhez egy UniFi hozzáférési pont is csatlakozik. A UniFi rendszer feladata a vezeték nélküli hálózati hozzáférés biztosítása az irodában. Az eszköz a vezetékes Ethernet-kapcsolaton keresztül kapja meg a hálózati kapcsolatot, majd 2,4 GHz-es és 5 GHz-es Wi-Fi hálózaton keresztül biztosít vezeték nélküli hozzáférést a megfelelő végfelhasználói eszközök számára. Az irodai hálózat kialakításánál fontos szempont volt, hogy a számítógépes munkaállomások, a fejőrobotok rendszeréhez tartozó eszközök, valamint a vezeték nélküli hálózat egy központi hálózati eszközön keresztül legyen elérhető. Ez egyszerűbbé teszi a hálózat kezelését és az esetleges hibák feltárását.

3.5 Belső irodai kamerarendszer fizikai kapcsolata

A hálózat része egy IP-alapú kamerarendszer is, amelynek egyes elemei vezetékes, más részei pedig 5 GHz-es Ubiquiti rádiós kapcsolaton keresztül csatlakoznak a hálózathoz. A kamerarendszerhez tartozó NVR Ethernet-kapcsolaton keresztül csatlakozik a telephely hálózatához. A távolabbi kamerák hálózati elérését Ubiquiti rádiós klienseszközök és az azokhoz kapcsolódó hálózati switchek biztosítják. A kamerarendszer részletes fizikai, hálózati és működési felépítését egy későbbi külön fejezet mutatja be.

4. A hálózat logikai felépítése

4.1 A hálózati elemek és kapcsolatok logikai felépítése

A hálózat logikai felépítése több, egymástól elkülönülő IP-hálózati szegmensből áll. A kialakítás célja, hogy az internetkapcsolat, a rádiós összeköttetések, a kamerarendszer, valamint az irodai és a fejőrobotokhoz tartozó számítógépes hálózat megfelelően elkülönítve és áttekinthető módon működjön. A hálózat felső szintjén a Telekom router található, amelynek IP-címe 192.168.1.1. Ehhez kapcsolódik a MikroTik router, amelynek IP-címe 192.168.30.1. A MikroTikhez kapcsolódó rádiós hálózati eszközök a 192.168.30.0/24 hálózati tartományban működnek. Ebben a hálózatban találhatók többek között a PowerBeam M5, PowerBridge M5 és Rocket M5 típusú rádiós eszközök. A szarítózsem és a különböző telephelyek közötti rádiós összeköttetések ezen a hálózaton keresztül valósulnak meg. A hálózat egyik fontos eleme a 192.168.30.46 IP-című Rocket M5 szektorantenna, amely több kliensantennát szolgál ki. Ehhez többek között PowerBeam M5, NanoBeam M5, AirGrid M5 HP és NanoStation Loco M5 típusú

klienseszközök kapcsolódnak. Egy további fontos rádiós szektor a 192.168.30.44 IP-című Rocket M5, amelyhez több ügyféloldali kliensantenna kapcsolódik. A hozzá tartozó ügyfélkliensek a 192.168.30.120–192.168.30.126 IP-címeket használják. A 192.168.30.40 IP-című PowerBridge M5 Access Pointként működik, és az internetkapcsolatot egy másik falu irányába továbbítja. A másik oldalon található 192.168.30.41 IP-című PowerBridge M5 Client módban fogadja az AP által továbbított rádiós jelet. A szárítóüzem felé vezető rádiós kapcsolatban a 192.168.30.10 IP-című PowerBeam M5 400 Access Pointként működik, míg a szárító oldalon található 192.168.30.11 IP-című PowerBeam M5 400 Client módban fogadja a jelet. A szarvasmarha-telep irányába a 192.168.30.12 IP-című PowerBeam M5 400 továbbítja a rádiós kapcsolatot, amelyet a víztorony tetején található 192.168.30.13 IP-című PowerBeam M5 400 fogad Client módban. A hálózatban található egy 192.168.30.60 IP-című TP-Link router is. Ennek WAN portjára csatlakozik a switchből érkező Ethernet-kábel. A router WAN oldala a 192.168.30.0/24 hálózati tartományhoz tartozik. A router LAN oldala ettől eltérő, belső hálózatot biztosít. A következő fontos hálózati tartomány a 192.168.0.0/24. Ebben a hálózatban működik a kamerarendszer, valamint a víztorony tetején található 192.168.0.9 IP-című Rocket M5 szektorantenna. A 192.168.0.9 IP-című Rocket M5 szektorantennához több kliensoldali Ubiquiti rádiós eszköz kapcsolódik. A 192.168.0.10–192.168.0.17 IP-című AirGrid M5 eszközök, a 192.168.0.18 IP-című PowerBeam M5 300, valamint a 192.168.0.19 IP-című AirGrid M5 a kamerarendszer hálózati kapcsolatát biztosítják. A 192.168.0.20 IP-című PowerBeam M5 300 szintén Client módban működik, és a víztorony tetején található 192.168.0.9 Rocket M5 szektorantennához kapcsolódik. Ennek az antennának azonban eltérő a feladata: az irodai számítógépes hálózat számára továbbítja a hálózati kapcsolatot a 192.168.10.1 IP-című TP-Link router WAN portja felé. A 192.168.10.1 IP-című TP-Link router így az irodai és fejőrobot-hálózat központi hálózati eszköze. A router WAN oldalára a 192.168.0.20 IP-című PowerBeam M5 300 kliensantenna kapcsolódik. A router LAN oldalán található a 192.168.10.0/24 belső hálózat. A 192.168.10.0/24 LAN hálózatban működnek az irodai számítógépek, a fejőrobotok számítógépes rendszerei, valamint az UniFi rendszer. Ezek az eszközök statikus IP-címeket használnak a 192.168.10.0/24 LAN címtartományból. Az IP-címeket nem DHCP-szolgáltatás osztja ki, hanem az egyes eszközökön kézzel, fixen kerültek beállításra. A kamerarendszerben összesen 16 darab IP-kamera található. A

kamerák mindegyike statikus IP-címmel rendelkezik, és a 192.168.0.40–192.168.0.56 közötti címtartományban kerültek címzésre. A 192.168.0.50–192.168.0.56 közötti címek a belső kamerarendszerhez tartozó kamerákhoz kapcsolódnak. A kamerarendszer központi hálózati címe 192.168.0.200, amely szintén statikusan konfigurált IP-cím. A hálózatban tehát minden felsorolt hálózati eszköz és végpont statikus IP-címzést használ. DHCP-szolgáltatás nincs alkalmazva, ezért az IP-címeket nem automatikusan, hanem előre meghatározott módon, kézzel konfigurálták.

A logikai felépítés alapján a hálózat főbb címtartományai a következők:

Hálózati tartomány	Szerepe
192.168.1.0/24	Telekom router hálózata
192.168.30.0/24	Rádiós hálózati szegmens
192.168.0.0/24	Kamerarendszer és a hozzá kapcsolódó rádiós hálózat
192.168.10.0/24	Irodai számítógépek, fejőrobotok, és UniFi rendszer LAN hálózata

Ez a kialakítás biztosítja, hogy a különböző telephelyek, rádiós kapcsolatok, kamerarendszerek és belső számítógépes hálózatok logikailag jól elkülöníthetők legyenek, miközben a szükséges hálózati kapcsolatokat a routerek és a rádiós összeköttetések biztosítják.

4.2 IP-címzés és hálózati tartományok

A hálózati eszközök és végpontok statikus IP-címzést használnak. A hálózatban DHCP-szolgáltatás nincs alkalmazva. Az alábbi táblázat a jelenleg azonosított hálózati eszközöket és azok logikai szerepét mutatja be.

1. Táblázat: a 192.168.30.0/24 hálózat eszközei

IP-cím	Eszköz	Üzem mód	Hálózat	Feladat/Kapcsolódás
--------	--------	----------	---------	---------------------

192.168.30.1	MikroTik router	Router	192.168.30.0/24	
192.168.30.10	Powerbeam M5400	AP	192.168.30.0/24	
192.168.30.11	Powerbeam M5400	Client	192.168.30.0/24	
192.168.30.12	Powerbeam M5400	AP	192.168.30.0/24	
192.168.30.13	Powerbeam M5400	Client	192.168.30.0/24	
192.168.30.40	Powerbridge M5	AP	192.168.30.0/24	
192.168.30.41	Powerbridge M5	Client	192.168.30.0/24	
192.168.30.44	Rocket M5	AP	192.168.30.0/24	
192.168.30.46	Rocket M5	AP	192.168.30.0/24	
192.168.30.60	TP-Link router	WAN	192.168.30.0/24	

2. táblázat: A 192.168.30.46 Rocket M5 kliensei

IP-cím	Eszköz	Üzem mód	Feladat
192.168.30.100	Powerbeam M5300	Client	Ügyfél internet
192.168.30.101	Nanobeam M5	Client	Ügyfél internet
192.168.30.102	Powerbeam M5300	Client	Ügyfél internet
192.168.30.103	AirGrid M5 HP	Client	Száritó üzem internetkapcsolata

192.168.30.104	Nanostation Loco M5	Client	Ügyfél internet
192.168.30.105	Powerbeam M5300	Client	Ügyfél internet

3. táblázat: A 192.168.30.46 Rocket M5 kliensei

IP-cím	Eszköz	Üzem mód	Feladat
192.168.30.120	Powerbeam M5300	Client	Ügyfél internet
192.168.30.121	Powerbeam M5300	Client	Ügyfél internet
192.168.30.122	Powerbeam M5300	Client	Ügyfél internet
192.168.30.123	Powerbeam M5300	Client	Ügyfél internet
192.168.30.124	Powerbeam M5300	Client	Ügyfél internet
192.168.30.125	Powerbeam M5300	Client	Ügyfél internet
192.168.30.126	Powerbeam M5300	Client	Ügyfél internet

4. táblázat: A 192.168.0.0/24 hálózat eszközei

IP-cím	Eszköz	Üzem mód	Feladat/kapcsolódás
192.168.0.9	Rocket M5	AP	Víztorony tetején lévő szektorantenna
192.168.0.10	Airgrid M5	Client	IP-kamerák hálózati kapcsolata
192.168.0.11	Airgrid M5	Client	IP-kamerák hálózati kapcsolata
192.168.0.12	Airgrid M5	Client	IP-kamerák hálózati kapcsolata
192.168.0.13	Airgrid M5	Client	IP-kamerák hálózati kapcsolata

192.168.0.14	Airgrid M5	Client	IP-kamerák hálózati kapcsolata
192.168.0.15	Airgrid M5	Client	IP-kamerák hálózati kapcsolata
192.168.0.16	Airgrid M5	Client	IP-kamerák hálózati kapcsolata
192.168.0.17	Airgrid M5	Client	IP-kamerák hálózati kapcsolata
192.168.0.18	Powerbeam M5 300	Client	IP-kamerák hálózati kapcsolata
192.168.0.19	Airgrid M5	Client	Belső kamerahálózat
192.168.0.20	Powerbeam M5 300	Client	Irodai hálózat rádiós kapcsolata a TP-Link WAN felé
192.168.0.200	Kamerarendszer NVR	-	Kamerarendszer központi címe

5. Táblázat: IP kamerák

IP-címtartomány	Darabszám	Típus	Címzés	Megjegyzés
192.168.0.40-192.168.0.56	16 db	IP- kamera	Statikus	Kamerarendszer
192.168.0.50-192.168.0.56	6 db	IP-kamera	Statikus	Belső kamerarendszer

6. táblázat: A 192.168.10.0/24 belső LAN

IP-cím/tartomány	Eszköz/rendszer	Kapcsolat	Címzés
192.168.10.1	TP-Link router	LAN	Statikus

192.168.10.X	Irodai számítógépek	LAN	Statikus
192.168.10.X	Fejőrobotok számítógépes rendszere	LAN	Statikus
192.168.10.X	UniFi rendszer	LAN	Statikus

7.táblázat: Főbb hálózati tartományok

Hálózat	Szerepe
192.168.1.0/24	Telekom router hálózata
192.168.30.0/24	Rádiós/WAN oldali hálózat
192.168.0.0/24	Kamerarendszer és kapcsolódó hálózat
192.168.10.0/24	Irodai számítógépek, fejőrobotok, és UniFi LAN

Megjegyzés: minden felsorolt IP-cím statikus, a hálózatban nincs DHCP szolgáltatás.

4.3 Útválasztás és a hálózatok közötti kommunikáció

A hálózat különböző IP-címtartományokra van felosztva, ezért az egyes hálózati szegmensek közötti kommunikációhoz útválasztás szükséges. Ezt a feladatot a központi, MikroTik RouterOS-t futtató számítógép látja el. A MikroTik router két fő hálózati oldal között biztosít kapcsolatot. A Telekom felől érkező kapcsolat a 192.168.1.0/24 hálózathoz tartozik, míg a rádiós hálózat a 192.168.30.0/24 tartományban működik. A MikroTik Telekom felőli interfészének IP-címe 192.168.1.2, míg a rádiós hálózat felőli interfész címe 192.168.30.1. Ennek megfelelően a MikroTik közvetlenül ismeri mindkét csatlakoztatott hálózatot.

4.3.1 Alapértelmezett útvonal

A MikroTik routeren alapértelmezett útvonal van beállítva a Telekom router irányába. Ennek következő ugrása (Next Hop) a Telekom router 192.168.1.1 címe. Ez azt jelenti,

hogy amennyiben a MikroTik olyan célhálózatba irányuló csomagot kap, amelyhez nem rendelkezik konkrét útvonallal, azt a Telekom router felé.

4.3.2 A hálózati forgalom útja

A hálózat működése leegyszerűsítve a következő:

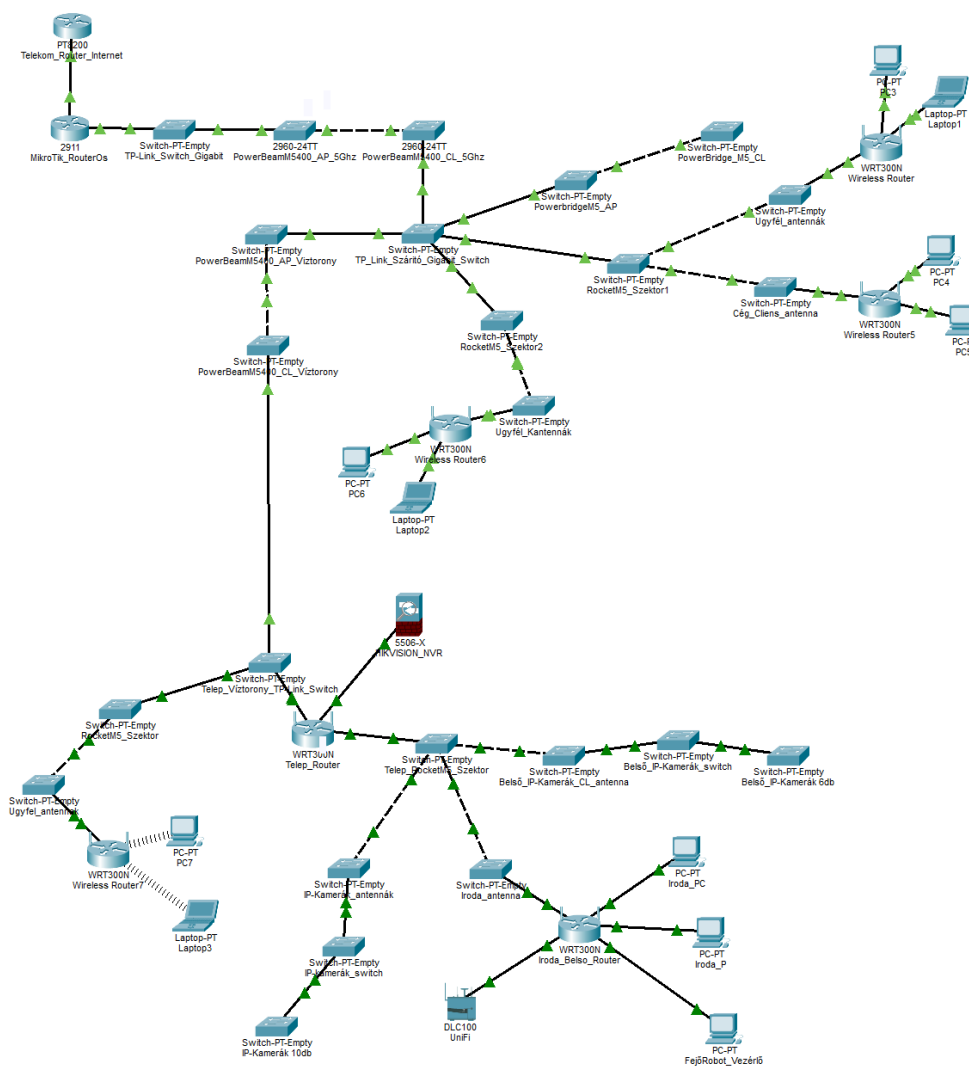
Telekom → MikroTik → Switch → rádiós hálózat → távoli hálózati eszközök

A MikroTik feladata nem csupán az internetkapcsolat továbbítása, hanem az egyes hálózati szegmensek közötti forgalom megfelelő irányítása is. Például egy 192.168.30.0/24 hálózatban található eszköz az internet felé küldött csomagját a 192.168.30.1 címen elérhető MikroTik átjárónak továbbítja. A MikroTik ezután a rendelkezésére álló útválasztási információk alapján a Telekom irányába továbbítja a forgalmat. továbbítja.

4.3.3 Packet Tracer szimuláció

A hálózati működés ellenőrzésére a projektben Cisco Packet Tracer segítségével készült szimuláció is alkalmazásra kerül. A szimuláció célja az IP-címzés, az alapvető útválasztás és a hálózati eszközök közötti kapcsolat ellenőrzése.

A Packet Tracerben a valós MikroTik RouterOS eszközt egy Cisco router modell helyettesíti. Hasonlóképpen a valós Ubiquiti PowerBeam M5 400 rádiós eszközök közvetlen szimulációjára a Packet Tracer nem biztosít azonos típusú eszközt, ezért ezek funkcióját a szimulációban megfelelő hálózati elemekkel helyettesítjük.



4. ábra: Pocket Tracer szimuláció

4.4 A rádiós hálózat működése és az Ubiquiti eszközök kapcsolata

A valós hálózatban az egyes telephelyek közötti adatátvitelt Ubiquiti rádiós eszközök biztosítják. Az alkalmazott eszközök közül a hálózat gerincében a PowerBeam M5 400 berendezések pont-pont (PtP) kapcsolatot alkotnak. Ez az összeköttetés biztosítja, hogy a központi hálózathoz az adatforgalom a távoli telephely felé továbbítható legyen. A PowerBeam M5 400 eszközök 5 GHz-es rádiófrekvencián működő irányított antennával rendelkező kültéri hálózati eszközök. A két berendezés egymással szembefordítva, közvetlen rádiós összeköttetést hoz létre. Az irányított antenna alkalmazása csökkenti a

környezetből származó zavaró rádiós jelek hatását, valamint lehetővé teszi a stabil adatátvitelt nagyobb távolságon is. A rádiós kapcsolat egyik oldalán a központi hálózathoz csatlakozó PowerBeam található. A másik PowerBeam a távoli telephely hálózatához kapcsolódik. A kapcsolat Ethernet szempontból úgy viselkedik, mintha a két telephely között egy hálózati kábel lenne, miközben az adatátvitel a két végpont között rádiós úton történik.

A kapcsolat logikai felépítése:

MikroTik → switch → PowerBeam M5 400)))) 5 GHz ((((PowerBeam M5 400 → távoli hálózat

A távoli telephelyen a beérkező hálózati kapcsolat további hálózati eszközökhöz kerül továbbításra. A hálózat ezen részén Ubiquiti Rocket M5 eszközök biztosítják a vezeték nélküli hozzáférést a telephely különböző pontjai számára.

4.4.1 A PowerBeam pont-pont kapcsolat szerepe

A PowerBeam kapcsolat elsődleges feladata a telephelyek közötti hálózati összeköttetés biztosítása. Mivel a két eszköz irányított antennával dolgozik, a kapcsolat nem általános vezeték nélküli hozzáférési pontként működik, hanem egy meghatározott másik rádiós végponttal kommunikál. Ez különösen előnyös olyan környezetben, ahol a két hálózati helyszín között nincs kiépített fizikai Ethernet- vagy optikai kábelkapcsolat. A rádiós összeköttetés segítségével a meglévő hálózat kiterjeszthető egy másik telephelyre anélkül, hogy új vezetékes hálózati infrastruktúrát kellene kiépíteni a két helyszín között.

4.4.2 A Rocket M5 szerepe

A távoli telephelyen található Rocket M5 eszközök feladata eltér a PowerBeamétól. Míg a PowerBeam elsősorban a két hálózati helyszín közötti pont-pont összeköttetést biztosítja, a Rocket M5 a telephelyen belül biztosít vezeték nélküli hálózati lefedettséget. A Rocket M5-höz különböző vezeték nélküli klienseszközök kapcsolódhatnak. Ezek lehetnek például kamerarendszerekhez tartozó hálózati eszközök vagy a központi iroda hálózati végpontjai.

A hálózat ezen része így a következőképpen szemléltethető:

PowerBeam M5 → switch → Rocket M5 → vezeték nélküli klienseszközök

A rádiós infrastruktúra ilyen kialakítása lehetővé teszi, hogy a telephely különböző pontjain elhelyezett eszközök egy közös IP-alapú hálózat részeként működjenek.

4.5 A hálózati kapcsolat ellenőrzése és hibakeresése

A hálózat megfelelő működésének biztosításához fontos a hálózati kapcsolatok rendszeres ellenőrzése. A hibakeresés során elsődleges szempont annak meghatározása, hogy a hiba az adott végberendezésnél, a helyi hálózatban, az útválasztásban, a rádiós összeköttetésben vagy az internetkapcsolatban található-e. A hálózatban alkalmazott statikus IP-címzés miatt az egyes hálózati eszközök és végpontok elérhetősége jól ellenőrizhető. A hibakeresés egyik legegyszerűbb és leggyakrabban alkalmazott módszere a ping parancs használata. A ping segítségével megállapítható, hogy egy adott IP-cím elérhető-e a hálózaton keresztül, illetve megfelelően működik-e az útvonal a forrás- és célállomás között.

4.5.1 A helyi hálózati kapcsolat ellenőrzése

A hibakeresést célszerű mindig a helyi hálózati kapcsolat ellenőrzésével kezdeni. Egy, a 192.168.30.0/24 hálózatba tartozó végberendezésről először a saját hálózati átjáró elérhetőségét kell ellenőrizni. A hálózatban ez a MikroTik router rádiós hálózat felőli interfésze, amelynek címe:

192.168.30.1

Sikeres válasz esetén nagy valószínűséggel megfelelő a végberendezés és a MikroTik közötti helyi hálózati kapcsolat. Amennyiben a ping sikertelen, a hiba a végberendezés IP-konfigurációjában, az Ethernet-kapcsolatban, a switchben vagy az adott hálózati interfészben is kereshető.

4.5.2 Az útválasztás ellenőrzése

Ha a helyi átjáró elérhető, a következő lépés az útválasztás ellenőrzése. A MikroTik routernek ismernie kell a közvetlenül csatlakoztatott hálózatokat, valamint az internet felé vezető alapértelmezett útvonalat. A korábban ismertetett konfiguráció alapján az internet irányába a következő alapértelmezett útvonal található:

0.0.0.0/0 → 192.168.1.1

Ez biztosítja, hogy a MikroTik olyan célhálózatok felé is továbbítani tudja a csomagokat, amelyekhez nem rendelkezik külön, konkrét útvonallal. Az útválasztás ellenőrzése során vizsgálható, hogy a csomagok megfelelő irányba kerülnek-e továbbításra. Ha a helyi hálózat és a MikroTik elérhető, de az internet mégsem működik, akkor az útválasztási beállításokat, a Telekom router elérhetőségét, valamint az esetleges címfordítási (NAT) beállításokat kell ellenőrizni.

4.5.3 A rádiós kapcsolat ellenőrzése

A hálózat fontos részét képezi a két telephely közötti 5 GHz-es rádiós összeköttetés. A PowerBeam M5 400 eszközök közötti pont-pont kapcsolat meghibásodása esetén a távoli telephelyhez tartozó hálózati eszközök elérése megszakadhat. A hibakeresés során ezért ellenőrizni kell, hogy a rádiós eszközök megfelelően működnek-e, létrejött-e közöttük a kapcsolat, valamint megfelelő-e a rádiós jel minősége. Amennyiben a helyi hálózat és a MikroTik elérhető, de a rádiós összeköttetésen keresztül található távoli hálózati eszközök már nem érhetők el, akkor a hiba nagy valószínűséggel a rádiós kapcsolatban vagy az azt kiszolgáló hálózati eszközök valamelyikén található.

A rádiós kapcsolat vizsgálatakor többek között az alábbi paraméterek ellenőrizhetők:

a kapcsolat megléte,

a jelerősség,

a kapcsolat minősége,

az átviteli sebesség,

az esetleges csomagvesztés,

valamint a rádiós interferencia.

4.5.4 A végpontok elérhetőségének vizsgálata

A hálózatban található végpontok, például a szerverek, irodai számítógépek és kamerarendszerhez kapcsolódó eszközök elérhetősége szintén ping teszttel ellenőrizhető. A vizsgálat során célszerű fokozatosan haladni. Először a helyi átjárót, majd a hálózat további eszközeit, végül a távoli hálózati végpontokat kell ellenőrizni. Ezzel meghatározható, hogy a kommunikáció melyik ponton szakad meg. Ez jelentősen

megkönnyíti a hiba behatárolását, mivel nem szükséges a teljes hálózatot egyszerre átvizsgálni.

4.5.5 Packet Tracerben végzett ellenőrzés

A hálózat logikai működésének vizsgálatára a projekt során Cisco Packet Tracer szimuláció is készült. A szimulációban a hálózati eszközök és a hozzájuk tartozó IP-címek segítségével ellenőrizhető az egyes hálózati szegmensek közötti kommunikáció. A Packet Tracerben végrehajtott ping teszt segítségével megvizsgálható, hogy a csomag eljut-e a forrásállomástól a célállomásig. Sikertelen kommunikáció esetén a konfiguráció ellenőrzésével megállapítható például a hibás IP-cím, az alhálózati maszk, az alapértelmezett átjáró vagy az útválasztási beállítás hibája. A szimuláció ezért nem a valós Ubiquiti rádiós eszközök fizikai működésének pontos modellezésére szolgál, hanem elsősorban a hálózat logikai felépítésének, IP-címzésének és útválasztásának ellenőrzésére. A hibakeresés ilyen, lépésenkénti felépítése lehetővé teszi, hogy a hálózati problémák gyorsabban behatárolhatók legyenek, és az üzemeltetés során csökkenthető legyen a hibaelhárításhoz szükséges idő.

4.5.6 A hálózat felügyelete Ubiquiti AirControl segítségével

A hálózat üzemeltetésében és hibakeresésében fontos szerepet tölt be az Ubiquiti AirControl felügyeleti rendszer. Az AirControl segítségével a hálózatban alkalmazott Ubiquiti rádiós eszközök központi felügyelete és állapotának ellenőrzése valósítható meg. A rendszer segítségével az üzemeltető egy központi felületen keresztül ellenőrizheti a hálózati eszközök aktuális állapotát, valamint a rádiós kapcsolatok működését. Ez különösen fontos a telephelyek közötti rádiós összeköttetések esetében, mivel egy esetleges kapcsolatkimaradás vagy teljesítménycsökkenés esetén az AirControl segítségével gyorsabban meghatározható, hogy melyik hálózati eszköz érintett. Az AirControl használata során többek között ellenőrizhetők az eszközök elérhetőségei, a rádiós kapcsolatok állapota, valamint az egyes eszközök működésével kapcsolatos információk. A felügyeleti rendszer ezáltal kiegészíti a hagyományos hálózati hibakeresési módszereket, például a ping tesztet. A hibakeresés során ezért a különböző módszerek egymásra épülnek. Elsőként ellenőrizhető az adott végpont és az átjáró közötti kapcsolat, ezt követően az útválasztás és a távoli hálózat elérhetősége, míg a rádiós szakasz esetében az Ubiquiti AirControl segítségével az érintett rádiós eszköz és

kapcsolat állapota is vizsgálható. Az AirControl alkalmazása így a hálózat folyamatos felügyeletét és az esetleges hibák gyorsabb behatárolását segíti. A rendszer különösen előnyös olyan hálózatok esetében, ahol több, fizikailag egymástól távol elhelyezett Ubiquiti rádiós eszköz működik.

4.6 Hálózati biztonság és hozzáférés-védelem

A hálózati infrastruktúra kialakításánál nemcsak a megfelelő működés és az adatátvitel biztosítása fontos, hanem a hálózat védelme is. A hálózathoz csatlakozó eszközök, a rádiós összeköttetések és a hálózati berendezések adminisztrációs felületei megfelelő védelem nélkül jogosulatlan hozzáférésnek lehetnek kitéve. A hálózat biztonságának egyik alapvető eleme a hálózati eszközök adminisztrációjának védelme. A MikroTik router, valamint az Ubiquiti hálózati eszközök konfigurációjához csak az arra jogosult személy férhet hozzá. Az adminisztrációs felületek használata során megfelelő felhasználónév és erős, egyedi jelszó alkalmazása szükséges. Az Ubiquiti rádiós eszközök esetében a vezeték nélküli kommunikáció biztonságát a megfelelő rádiós biztonsági beállítások is támogatják. A rádiós kapcsolat nem nyilvános hozzáférési hálózatként működik, hanem az előre meghatározott hálózati eszközök közötti kommunikációt biztosítja. Ez csökkenti annak lehetőségét, hogy illetéktelen eszközök csatlakozzanak a hálózathoz. A hálózatban működő MikroTik eszköz további biztonsági feladatokat is elláthat. A routeren alkalmazott tűzfalszabályok segítségével szabályozható, hogy milyen forgalom léphet be a belső hálózatba, illetve milyen forgalom hagyhatja el azt. A tűzfal célja, hogy csak a szükséges és engedélyezett kommunikáció történjen meg. A hálózati biztonság szempontjából fontos a hálózati eszközök megfelelő elhelyezése is. A kültéri Ubiquiti rádiós eszközök fizikailag hozzáférhető helyen működnek, ezért azok mechanikai védelme és az illetéktelen fizikai hozzáférés megakadályozása szintén része az üzemeltetési feladatoknak. A hálózat biztonságának fenntartása folyamatos feladat. Az eszközök működését az Ubiquiti AirControl segítségével lehet felügyelni, így az esetleges kapcsolatkimaradások vagy rendellenességek gyorsabban észlelhetők. A rendszeres ellenőrzés és az eszközök megfelelő konfigurációja hozzájárul a hálózat megbízható és biztonságos működéséhez. Összességében a hálózat biztonsága több egymásra épülő területből áll: az adminisztrációs hozzáférések védelméből, a rádiós kommunikáció megfelelő konfigurációjából, a router tűzfalának használatából, valamint a hálózati eszközök folyamatos felügyeletéből.

4.7 A hálózati eszközök üzemeltetése és karbantartása

A hálózati infrastruktúra megfelelő működésének fenntartásához az eszközök folyamatos felügyelete és rendszeres karbantartása szükséges. Ez különösen fontos olyan hálózat esetében, amelyben több, fizikailag eltérő helyszínen elhelyezett hálózati és rádiós eszköz működik. A hálózat üzemeltetése során elsődleges feladat az eszközök működési állapotának ellenőrzése. Az Ubiquiti rádiós eszközök állapotának és kapcsolatainak felügyeletére az Ubiquiti AirControl rendszer használható. Segítségével az üzemeltető központi felületen ellenőrizheti az eszközök elérhetőségét és a rádiós kapcsolatok állapotát. Ez lehetővé teszi, hogy egy esetleges meghibásodás vagy kapcsolatkimaradás gyorsan észlelhető legyen.

4.7.1 Konfigurációk mentése

A hálózati eszközök konfigurációjának rendszeres mentése fontos üzemeltetési feladat. Egy eszköz meghibásodása, gyári alaphelyzetbe állítása vagy cseréje esetén a korábban elmentett konfiguráció segítségével jelentősen lerövidíthető a helyreállítás ideje. A konfigurációs mentéseket célszerű biztonságos helyen tárolni, és azokat az eszközök változtatása után frissíteni. A mentések segítségével egy korábbi, működő konfiguráció szükség esetén visszaállítható.

4.7.2 Firmware- és szoftverfrissítések

A hálózati eszközök működését biztosító firmware-ek és szoftverek frissítése szintén az üzemeltetés részét képezi. A frissítések javíthatják az eszközök stabilitását, teljesítményét és biztonságát, valamint egyes ismert hibák megszüntetését is lehetővé tehetik. Frissítés előtt azonban minden esetben célszerű biztonsági mentést készíteni az aktuális konfigurációról. A frissítést lehetőség szerint olyan időpontban kell elvégezni, amikor a hálózati kapcsolat kiesése a legkisebb fennakadást okozza.

4.7.3 A rádiós eszközök ellenőrzése

Az 5 GHz-es rádiós kapcsolat megfelelő működését időszakosan ellenőrizni szükséges. A PowerBeam M5 400 eszközök között létrehozott pont-pont kapcsolat esetében figyelemmel kell kísérni a kapcsolat minőségét és az adatátvitel stabilitását. A rádiós kapcsolat állapotának romlását több tényező is okozhatja. Ilyen lehet például a környezeti változás, az új rádiós zavarforrások megjelenése, az antennák elmozdulása vagy az

eszközök műszaki meghibásodása. A kapcsolat ellenőrzésekor ezért nem elegendő kizárólag azt vizsgálni, hogy a kapcsolat létrejött-e. Fontos a kapcsolat minőségének és az adatátviteli teljesítménynek a figyelemmel kísérése is.

4.7.4 Meghibásodás esetén követendő eljárás

Hálózati hiba esetén a hibakeresést célszerű szisztematikusan, a hálózat felépítését követve elvégezni. Elsőként meg kell határozni, hogy a probléma egyetlen végpontot vagy a hálózat nagyobb részét érinti. Ezt követően ellenőrizhető a végberendezés hálózati kapcsolata, az alapértelmezett átjáró elérhetősége, a hálózati eszközök állapota, majd a telephelyek közötti rádiós kapcsolat. Az Ubiquiti AirControl segítségével az érintett rádiós eszköz állapota is ellenőrizhető. Amennyiben az eszköz nem érhető el, további vizsgálat szükséges annak megállapítására, hogy hálózati, tápellátási vagy hardveres probléma áll-e fenn. Amennyiben egy hálózati eszköz meghibásodása egy másik, működő eszközzel történő cserével megszüntethető, a korábban elkészített konfigurációs mentés segítségével a hálózati kapcsolat gyorsabban helyreállítható.

4.7.5 A karbantartás célja

A rendszeres karbantartás elsődleges célja nem csupán a már bekövetkezett hibák elhárítása, hanem azok lehetőség szerinti megelőzése. A folyamatos felügyelet, a konfigurációk mentése, az eszközök állapotának ellenőrzése és a szükséges frissítések elvégzése hozzájárul a hálózat hosszú távú stabilitásához. Az üzemeltetés során ezért a megelőző karbantartás és a folyamatos monitoring egyaránt fontos szerepet tölt be. A megfelelően kialakított karbantartási folyamat csökkenti a hálózati kiesések időtartamát, és gyorsabb hibaelhárítást tesz lehetővé.

4.8 Összegzés

A fejezetben bemutatásra került a hálózat logikai felépítése, az alkalmazott IP-címzési rendszer, az útválasztás, valamint a telephelyek közötti rádiós kommunikáció működése. A hálózatban statikus IP-címzés került alkalmazásra, amely lehetővé teszi a hálózati eszközök és végpontok egyértelmű azonosítását és egyszerűbb felügyeletét. A hálózat központi eleme a MikroTik RouterOS-t futtató számítógép, amely a különböző hálózati szegmensek közötti forgalom irányítását és az internetkapcsolat továbbítását végzi. A

telephelyek közötti adatátvitelt Ubiquiti PowerBeam M5 400 eszközökből kialakított 5 GHz-es pont-pont rádiós kapcsolat biztosítja, míg a távoli telephelyen működő Rocket M5 eszközök a vezeték nélküli hálózati hozzáférést biztosítják. A hálózat működésének ellenőrzésében fontos szerepet tölt be a ping alapú kapcsolatvizsgálat és a Cisco Packet Tracerben elkészített szimuláció. A Packet Tracer segítségével elsősorban az IP-címzés, az útválasztás és a hálózati kommunikáció logikai működése ellenőrizhető. A valós Ubiquiti hálózati eszközök felügyeletét az Ubiquiti AirControl támogatja, amely segítséget nyújt az eszközök és rádiós kapcsolatok állapotának ellenőrzésében. A fejezetben bemutatott megoldások együttesen biztosítják, hogy a hálózat megfelelően címzett, elérhető, felügyelhető és karbantartható legyen. A kialakított infrastruktúra így alkalmas az irodai, szerver-, kamerarendszer- és egyéb hálózati végpontok megbízható kiszolgálására.

5. A vezeték nélküli hálózat és az 5 GHz-es rádiós technológia

A bemutatott hálózati infrastruktúra egyik fontos része a vezeték nélküli adatátvitel. A hálózat kialakításánál az 5 GHz-es rádiós technológia alkalmazása teszi lehetővé, hogy a különböző telephelyek között fizikai hálózati kábelezés nélkül is megfelelő sebességű és stabil adatkapcsolat jöjjön létre. A vezeték nélküli hálózatban alkalmazott Ubiquiti eszközök feladata nem azonos. A hálózat gerincét a két PowerBeam M5 400 között kialakított pont-pont rádiós összeköttetés biztosítja, míg a távoli telephelyen található Rocket M5 eszközök a hálózati hozzáférés további biztosításában vesznek részt. Az 5 GHz-es frekvenciatartomány alkalmazása megfelelő kompromisszumot jelent az adatátviteli sebesség, a hatótávolság és a rendelkezésre álló rádiós csatornák szempontjából. A megfelelő antennák és rádiós beállítások alkalmazásával a technológia alkalmas telephelyek közötti hálózati összeköttetések kialakítására.

5.1 Az 5 GHz-es rádiós technológia alapjai

Az 5 GHz-es vezeték nélküli hálózat rádióhullámok segítségével továbbítja az adatokat a hálózati eszközök között. Az információ digitális adat formájában kerül továbbításra, amelyet a rádiós berendezések megfelelő modulációs és átviteli eljárások segítségével továbbítanak. A rendszer egyik fontos előnye, hogy nincs szükség fizikai kábel kiépítésére a két hálózati pont között. Ez olyan helyszíneken különösen előnyös, ahol a kábelezés műszakilag nehéz, költséges vagy nagy távolság miatt nem gazdaságos. Az 5

GHz-es technológia ugyanakkor érzékenyebb lehet az akadályokra és a megfelelő rálátás hiányára, ezért a kültéri pont-pont kapcsolatok kialakításánál fontos az antennák megfelelő elhelyezése és beállítása.

5.2 Pont-pont rádiós kapcsolat

A hálózatban a két PowerBeam M5 400 eszköz pont-pont, azaz PtP (Point-to-Point) kapcsolatot alkot. Ennek lényege, hogy a két rádiós végpont közvetlenül egymással kommunikál.

A kapcsolat felépítése:

PowerBeam M5 400 → 5 GHz-es rádiós kapcsolat → PowerBeam M5 400

A PowerBeam eszközök irányított antennával rendelkeznek, ezért a rádiós energia egy meghatározott irányba koncentrálódik. Ez lehetővé teszi, hogy a két telephely között célzott és nagyobb távolságon is használható rádiós összeköttetés jöjjön létre. A pont-pont kapcsolat a hálózat szempontjából egyfajta vezeték nélküli gerinckapcsolatként működik. A központi hálózathoz érkező Ethernet-forgalom a PowerBeam egyik oldalán belép a rádiós rendszerbe, majd a másik oldalon Ethernet-kapcsolaton keresztül tovább kerül a távoli telephely hálózatába.

5.3 A PowerBeam M5 400 szerepe a hálózatban

A PowerBeam M5 400 kültéri, irányított antennával rendelkező rádiós hálózati eszköz, amelyet a projektben a telephelyek közötti összeköttetés kialakítására használunk. A két PowerBeam között létrejövő rádiós kapcsolat biztosítja a hálózati forgalom továbbítását a központi és a távoli telephely között. A berendezések Ethernet-interfészen keresztül kapcsolódnak a hozzájuk tartozó helyi hálózathoz, így a rádiós szakasz a teljes hálózat szerves részét képezi. A PowerBeam alkalmazásának további előnye az irányított antenna, amely a pont-pont összeköttetés esetében hatékonyabb rádiós kapcsolat kialakítását teszi lehetővé, mint egy általános, minden irányba sugárzó antenna.

5.4 A Rocket M5 szerepe

A távoli telephelyen a hálózati kapcsolat további elosztását Rocket M5 eszközök segítik. A Rocket M5 olyan kültéri rádiós hálózati eszköz, amely megfelelő antennával együtt vezeték nélküli hozzáférési pontként alkalmazható. A hálózatban a Rocket M5-ek

feladata, hogy a telephelyen található különböző hálózati végpontok számára vezeték nélküli kapcsolódási lehetőséget biztosítsanak. A hálózat ezen része így a következőképpen szemléltethető:

Központi hálózat → PowerBeam M5 400 → PowerBeam M5 400 → távoli hálózat → Rocket M5 → vezeték nélküli végpontok

A kialakítás segítségével egyetlen telephelyek közötti rádiós gerinckapcsolatra több helyi vezeték nélküli hálózati végpont is építhető.

5.5 A rádiós kapcsolat minőségét befolyásoló tényezők

Az 5 GHz-es rádiós kapcsolat megfelelő működését több környezeti és műszaki tényező befolyásolja. A kapcsolat tervezésénél ezért nem elegendő kizárólag az eszközök maximális elméleti átviteli sebességét figyelembe venni. Fontos tényező például a két antenna közötti megfelelő rálátás. A nagyobb tereptárgyak, épületek, fák vagy egyéb akadályok csökkenthetik a rádiós jel erősségét és ronthatják a kapcsolat minőségét. A rádiós kapcsolat teljesítményére hatással lehet továbbá az alkalmazott csatorna, a csatornaszélesség, a környezetben működő más rádiós rendszerek által okozott interferencia, valamint az antennák pontos beállítása. A hálózat üzemeltetése során ezért a rádiós paraméterek folyamatos vagy rendszeres ellenőrzése szükséges. Az esetleges teljesítményromlás időben történő felismerése lehetővé teszi a szükséges beavatkozást.

5.6 A rádiós hálózat felügyelete

A rádiós hálózat működésének ellenőrzésében az Ubiquiti AirControl is fontos szerepet tölt be. A rendszer segítségével az üzemeltető egy központi felületen keresztül tudja ellenőrizni a hálózatban található Ubiquiti eszközöket. Az AirControl használatával könnyebben észlelhető, ha valamelyik rádiós eszköz elérhetetlenné válik, vagy a kapcsolat működésében rendellenesség tapasztalható. A felügyelet különösen fontos olyan hálózatban, ahol az eszközök több, egymástól távol található helyszínen működnek. A rádiós eszközök felügyelete a hálózati hibakereséssel együtt alkalmazva lehetővé teszi a problémák gyorsabb behatárolását. Például egy kapcsolatkimaradás esetén meghatározható, hogy az adott probléma a végpontnál, a helyi hálózatban vagy a két telephely közötti rádiós szakaszon jelentkezik.

5.7 Az 5 GHz-es technológia alkalmazásának előnyei

A projektben alkalmazott 5 GHz-es rádiós technológia egyik legfontosabb előnye, hogy lehetővé teszi a telephelyek közötti hálózati kapcsolat kialakítását fizikai kábelkapcsolat nélkül. További előnyt jelent az irányított antennák alkalmazása, amely a pont-pont kapcsolat esetében célzott rádiós összeköttetést biztosít. A megfelelően megtervezett és beállított rádiós kapcsolat alkalmas arra, hogy a központi hálózat adatforgalmát a távoli telephelyre továbbítsa. A vezeték nélküli technológia alkalmazása ezáltal rugalmasabbá teszi a hálózat kialakítását, és olyan helyszínek összekapcsolását is lehetővé teszi, ahol a vezetékes infrastruktúra kiépítése nehézkes vagy gazdaságtalan lenne.

6. A hálózati eszközök tápellátása és a PoE technológia

A hálózati infrastruktúra megfelelő működéséhez nemcsak az adatkapcsolatok kialakítása szükséges, hanem az alkalmazott hálózati eszközök folyamatos és megfelelő tápellátását is biztosítani kell. Ez különösen fontos a kültéri hálózati berendezések esetében, amelyek gyakran olyan helyeken kerülnek elhelyezésre, ahol a hagyományos elektromos hálózati csatlakozás kialakítása nehézkes lenne. A projektben alkalmazott Ubiquiti hálózati eszközök egy része Power over Ethernet (PoE) technológiával kapja a működéséhez szükséges tápellátást. A PoE lehetővé teszi, hogy ugyanazon Ethernet-kábelén keresztül történjen az adatkommunikáció és az eszköz elektromos tápellátása. Ez egyszerűsíti a hálózat kiépítését, mivel nincs szükség külön tápkábel kiépítésére az egyes kültéri hálózati eszközökhöz.

6.1 A PoE technológia működése

A Power over Ethernet technológia lényege, hogy a hálózati adatforgalom és a tápellátás ugyanazon Ethernet-kábelén keresztül jut el a hálózati eszközhöz. A rendszer egyik oldalán egy PoE-képes tápegység vagy PoE-injektor biztosítja a szükséges tápfeszültséget. Az Ethernet-kábel ezt továbbítja a távoli hálózati eszközhöz.

Egyszerűsített felépítése:

Hálózati switch → PoE-injektor → Ethernet-kábel → Ubiquiti eszköz

A PoE használatával a kültéri rádiós eszközök telepítése egyszerűbbé válik, mivel az eszköz működéséhez egyetlen Ethernet-kábel elegendő a hálózati kapcsolat és a tápellátás biztosítására.

6.2 PoE alkalmazása az Ubiquiti eszközöknél

A projektben található kültéri Ubiquiti eszközök telepítésénél a PoE különösen praktikus megoldást jelent. A PowerBeam és Rocket M5 típusú rádiós eszközök olyan helyeken is elhelyezhetők, ahol nincs közvetlenül mellettük hálózati aljzat. A beltérben vagy védett helyen elhelyezett PoE-tápegység biztosítja az Ethernet-kapcsolat és a tápellátás továbbítását. A kültéri eszközhöz vezető Ethernet-kábel így egyszerre látja el az adatátviteli és tápellátási feladatot. A kialakítás csökkenti a kültéri kábelezés mennyiségét, valamint egyszerűbbé teszi az eszközök telepítését és karbantartását.

6.3 A PoE előnyei

A PoE technológia egyik legfontosabb előnye az egyszerűbb kábelezés. Az adat- és tápellátás közös kábelben történő továbbítása csökkenti a szükséges kábelek számát. További előny, hogy az eszközök tápellátása központilag, könnyebben ellenőrizhető módon alakítható ki. Egy megfelelően kialakított rendszerben az üzemeltető egyszerűbben tudja azonosítani a tápellátással kapcsolatos problémákat. A PoE alkalmazása különösen előnyös kültéri rádiós eszközöknél, hozzáférési pontoknál, IP-kameráknál és egyéb olyan hálózati berendezéseknél, amelyek fizikailag távol helyezkednek el a hálózati központtól.

6.4 A PoE és a hálózati biztonság

A PoE rendszer kialakításakor az elektromos és hálózati biztonságot egyaránt figyelembe kell venni. A kültéri Ethernet-kábelezést megfelelően kell kialakítani és védeni a környezeti hatásoktól. Kültéri telepítés esetén különösen fontos a megfelelő kábelezés, a csatlakozások védelme, valamint az elektromos hálózat megfelelő földelése és túlfeszültség elleni védelme. A hálózati eszközök tápellátását biztosító PoE-egységeket célszerű védett, száraz helyen elhelyezni. Ez megkönnyíti a karbantartást, és csökkenti a környezeti hatásokból eredő meghibásodások lehetőségét.

6.5 Hibakeresés a tápellátási rendszerben

Egy hálózati eszköz elérhetetlenségét nem minden esetben hálózati vagy rádiós hiba okozza. Ha egy Ubiquiti eszköz nem érhető el, a hibakeresés során a tápellátást is ellenőrizni kell. _Elsőként meg kell vizsgálni, hogy a PoE-tápegység megfelelően működik-e, illetve az Ethernet-kábel és a csatlakozók megfelelő állapotban vannak-e. Ezt

követően ellenőrizhető maga a rádiós eszköz. Ha a tápellátás helyreállítása után az eszköz ismét elérhetővé válik, akkor a hiba oka nagy valószínűséggel a tápellátási rendszerben volt. A PoE rendszer ezért a hálózat hibakeresési folyamatának is fontos része. A hálózati kapcsolat, a rádiós kapcsolat és a tápellátás ellenőrzését egymással összhangban kell elvégezni.

6.6 Összegzés

A PoE technológia jelentősen megkönnyíti a hálózatban alkalmazott kültéri Ubiquiti eszközök telepítését és üzemeltetését. Az adatkapcsolat és a tápellátás egyetlen Ethernet-kábelen történő biztosítása egyszerűbb kábelezést és rugalmasabb telepítést tesz lehetővé. A megfelelően kialakított PoE rendszer hozzájárul a hálózat megbízható működéséhez, ugyanakkor a telepítés során az elektromos és környezeti biztonsági szempontokat is figyelembe kell venni. A tápellátás ellenőrzése a hálózati hibakeresés során is fontos feladat, mivel egy kieső hálózati eszköz mögött nemcsak konfigurációs vagy kommunikációs, hanem tápellátási probléma is állhat.

7. Az IP-kamerarendszer hálózati kialakítása

A hálózat egyik fontos feladata a telephelyen található területek és létesítmények megfigyelésének biztosítása. Ennek érdekében a hálózati infrastruktúrához IP-alapú kamerarendszer kapcsolódik. Az IP-kamerák a hálózaton keresztül továbbítják a rögzített képet, ezért működésükhöz megfelelő hálózati kapcsolat és tápellátás szükséges. Az IP-kamerarendszer előnye, hogy a kamerák a meglévő hálózati infrastruktúrát használják az adatátvitelhez. Így nincs szükség külön, kizárólag a kamerák számára kialakított hálózatra. A kamerák a hálózati infrastruktúra részeként kommunikálnak a központi rendszerrel.

7.1 Az IP-kamerák hálózati csatlakozása

Az IP-kamerák Ethernet-kapcsolaton vagy vezeték nélküli hálózaton keresztül kapcsolódhatnak a telephely hálózatához. A kialakítás lehetővé teszi, hogy a kamerák által továbbított adatforgalom a meglévő hálózati infrastruktúrán keresztül jusson el a központi rendszerhez.

A hálózati kapcsolat általános felépítése:

IP-kamera → hálózati kapcsolat → switch / rádiós hálózat → központi hálózat

A távolabbi területeken elhelyezett kamerák esetében a vezeték nélküli infrastruktúra is fontos szerepet tölthet be. A Rocket M5 eszközök segítségével a megfelelő hálózati lefedettség biztosítható, így a hálózati kapcsolat fizikailag nehezen kábelezhető területekre is kiterjeszthető.

7.2 Az IP-címzés szerepe a kamerarendszerben

Az IP-kamerák hálózati kommunikációjához minden hálózati végpontnak egyedi IP-címre van szüksége. A projektben alkalmazott statikus IP-címzés lehetővé teszi, hogy az egyes kamerák címe előre meghatározott és könnyen azonosítható legyen. Ez különösen előnyös kamerarendszer esetében, mivel a központi megfigyelő- vagy rögzítő rendszernek mindig ugyanazon a hálózati címen kell elérnie az adott kamerát. A kamerák IP-címeit ezért a hálózat címzési tervének megfelelően kell kiosztani. Az alkalmazott címeknek egyedinek kell lenniük, és azok nem ütközhetnek más hálózati eszközök címeivel.

7.3 A kamerák adatforgalma

Az IP-kamerák folyamatos vagy eseményvezérelt adatforgalmat generálnak. A továbbított videó mennyisége függ többek között a kamera felbontásától, a képkockasebességtől és az alkalmazott tömörítési eljárástól. A kamerarendszer ezért jelentős hálózati forgalmat is generálhat. A hálózat tervezésekor figyelembe kell venni, hogy több kamera egyidejű működése esetén az általuk generált adatforgalom összeadódik. Ez különösen fontos a vezeték nélküli hálózati szakaszokon. A rádiós kapcsolat rendelkezésre álló kapacitását úgy kell megválasztani és ellenőrizni, hogy a kamerák adatforgalma mellett a hálózat egyéb szolgáltatásai is megfelelően működjenek.

7.4 A kamerarendszer tápellátása

Az IP-kamerák működéséhez hálózati kapcsolat mellett megfelelő tápellátás is szükséges. A PoE technológia alkalmazása ebben az esetben is előnyös lehet, mivel az adatkapcsolat és a tápellátás ugyanazon Ethernet-kábelon keresztül biztosítható. A PoE alkalmazásával csökkenthető a kamerák telepítéséhez szükséges kábelezés mennyisége, és egyszerűbbé válik a kültéri kamerák elhelyezése. A tápellátás hibája a kamera teljes elérhetetlenségét

okozhatja, ezért egy meghibásodás során a hálózati kapcsolat mellett a kamera tápellátását is ellenőrizni kell.

7.5 A kamerarendszer és a rádiós hálózat kapcsolata

A projektben a kamerarendszer és a vezeték nélküli hálózat szorosan összekapcsolódik. A telephely különböző pontjain elhelyezett kamerák hálózati adatforgalma a rádiós infrastruktúrán keresztül is továbbításra kerülhet.

A kapcsolat logikai felépítése például:

IP-kamera → Rocket M5 → rádiós hálózat → PowerBeam M5 400 → központi hálózat

Ennek köszönhetően a távoli területen található kamerák képi adatai is eljuthatnak a központi hálózathoz. A rádiós kapcsolat kiesése ilyen esetben nemcsak általános internet- vagy hálózati kapcsolatkimaradást okozhat, hanem a kamerák távoli elérését is megszüntetheti. Emiatt a kamerarendszer megfelelő működése szempontjából is fontos a rádiós infrastruktúra folyamatos felügyelete.

7.6 A kamerák felügyelete és hibakeresése

A kamerarendszer hibáinak vizsgálatakor a hibakeresést célszerű a hálózati kapcsolat ellenőrzésével kezdeni. Elsőként meg kell vizsgálni, hogy az adott kamera IP-címe elérhető-e a hálózaton. Ezt követően ellenőrizhető a kamera és a hozzá tartozó hálózati eszköz közötti kapcsolat, valamint szükség esetén a rádiós szakasz működése. Amennyiben a kamera nem érhető el, az alábbi területeket célszerű ellenőrizni:

a kamera tápellátása,

az Ethernet-kábel és a csatlakozások,

a kamera IP-konfigurációja,

a hálózati eszközök állapota,

a rádiós kapcsolat,

valamint az esetleges hálózati útválasztási problémák.

A hálózati eszközök és a rádiós kapcsolatok ellenőrzésében az Ubiquiti AirControl is segítséget nyújthat. Ez lehetővé teszi annak megállapítását, hogy egy kamerához tartozó rádiós hálózati szakasz megfelelően működik-e.

7.7 A kamerarendszer szerepe a hálózatban

Az IP-kamerarendszer a hálózat egyik fontos szolgáltatását biztosítja. A kamerák folyamatos adatforgalma miatt a hálózati infrastruktúra megfelelő kapacitása és megbízhatósága kiemelt jelentőségű. A kamerák működését ezért nem önálló rendszerként, hanem a teljes hálózati infrastruktúra részeként kell kezelni. A stabil működéshez szükséges a megfelelő IP-címzés, a hálózati kapcsolat, a rádiós összeköttetés, a megfelelő tápellátás és a hálózati eszközök folyamatos felügyelete. Az IP-kamerarendszer így szorosan kapcsolódik a projektben bemutatott hálózati megoldásokhoz, és jól szemlélteti, hogy a különböző hálózati technológiák hogyan működnek együtt egy valós telephelyi infrastruktúrában.

7.8 Összegzés

Az IP-kamerarendszer a bemutatott hálózat egyik fontos végponti szolgáltatása. A kamerák a meglévő IP-hálózaton keresztül továbbítják a képi adatokat, így működésük szorosan függ a hálózati infrastruktúra megfelelő állapotától. A statikus IP-címzés, a vezetékes és vezeték nélküli hálózati kapcsolatok, a PoE tápellátás, valamint az Ubiquiti eszközök felügyelete együttesen biztosítják a kamerarendszer megfelelő működésének feltételeit.

8. Hálózati monitoring és rendszerfelügyelet

Egy összetettebb hálózati infrastruktúra üzemeltetésében nem elegendő az eszközök megfelelő konfigurálása. A hálózat folyamatos működésének biztosításához szükség van olyan felügyeleti rendszerre is, amely képes az eszközök és hálózati végpontok állapotának ellenőrzésére, valamint az esetleges hibák és kapcsolatkimaradások felismerésére. A projektben erre a célra NetXMS alapú hálózati monitoring rendszer kerül alkalmazásra. A monitoring rendszer segítségével az üzemeltető folyamatosan figyelemmel kísérheti a hálózatban található eszközök elérhetőségét és működését. Ez különösen fontos a több telephelyet összekapcsoló infrastruktúrában, ahol egy távoli hálózati eszköz meghibásodása a hozzá kapcsolódó további végpontok elérését is befolyásolhatja.

8.1 A hálózati monitoring célja

A hálózati monitoring elsődleges célja a hálózati infrastruktúra állapotának folyamatos ellenőrzése. A rendszer segítségével már akkor észlelhető egy probléma, amikor az adott hálózati eszköz vagy végpont elérhetatlenné válik. A monitoring különösen fontos olyan hálózat esetében, ahol az eszközök fizikailag egymástól távol helyezkednek el. Egy távoli telephelyen található hálózati eszköz hibája esetén nem szükséges azonnal a helyszínrre kiszállni, mivel a monitoring rendszer segítségével előzetesen meghatározható, hogy melyik eszköz vagy hálózati szakasz érintett. A rendszer ezáltal támogatja a gyorsabb hibafelismerést és a hibaelhárítás hatékonyabb megtervezését.

8.2 A NetXMS szerepe

A projektben alkalmazott NetXMS egy központi hálózat- és rendszerfelügyeleti megoldás. A rendszerben a felügyelt hálózati eszközök és végpontok állapota központi helyről ellenőrizhető. A monitoring során az egyik legegyszerűbb és legfontosabb vizsgálat az eszközök hálózati elérhetőségének ellenőrzése. Ennek segítségével megállapítható, hogy az adott eszköz válaszol-e a hálózaton keresztül. A NetXMS használata lehetővé teszi, hogy az üzemeltető ne csak manuális ellenőrzésekkel keresse a hibákat, hanem a rendszer automatikusan figyelje a hálózati végpontokat.

8.3 A ping alapú felügyelet

A hálózati végpontok elérhetőségének ellenőrzésére a monitoring rendszerben ping alapú ellenőrzés is alkalmazható. A ping egy egyszerű, de hatékony módszer annak meghatározására, hogy egy adott IP-címen található hálózati eszköz elérhető-e. A monitoring rendszer meghatározott időközönként ellenőrző csomagot küld az adott eszköznek. Ha az eszköz válaszol, akkor a rendszer működőképesnek tekinti az adott hálózati kapcsolatot. Amennyiben egymás után több ellenőrzésre sem érkezik válasz, a monitoring rendszer hibát jelezhet. Ez lehetővé teszi, hogy az üzemeltető gyorsan értesüljön az esetleges kapcsolatkimaradásról.

8.4 Ping watchdog alkalmazása

A hálózat felügyeletében a ping watchdog funkció is fontos szerepet tölthet be. Ennek célja, hogy egy meghatározott IP-cím elérhetőségét folyamatosan ellenőrizze, és kapcsolatkimaradás esetén megfelelő műveletet hajtson végre vagy hibát jelezzon. A projektben alkalmazott beállításoknál a ping ellenőrzés időköze 60 másodperc, vagyis a

rendszer percenként ellenőrzi a megfigyelt eszköz elérhetőségét. Az indulás után alkalmazott késleltetés 300 másodperc, amely lehetőséget biztosít arra, hogy az eszköz és a hálózati kapcsolat megfelelően elinduljon, mielőtt a watchdog hibát kezdene értékelni. A hibás válaszok száma 5, vagyis a rendszer nem egyetlen sikertelen ping után tekinti hibásnak a kapcsolatot. Több egymást követő sikertelen ellenőrzés szükséges ahhoz, hogy a kapcsolatkimaradást tényleges hibának tekintse. Ez a megoldás azért előnyös, mert egy rövid ideig tartó hálózati zavar vagy csomagvesztés önmagában nem feltétlenül vált ki hibajelzést.

8.5 A monitoring rendszer és a rádiós hálózat kapcsolata

A monitoring különösen fontos a projektben alkalmazott 5 GHz-es rádiós hálózat esetében. A PowerBeam M5 400 eszközök közötti rádiós kapcsolat biztosítja a telephelyek közötti adatátvitelt, ezért ennek kiesése a távoli hálózat több eszközének elérhetőségét is megszüntetheti. A monitoring segítségével az üzemeltető észlelheti, ha egy távoli hálózati végpont elérhetetlenné válik. Ezt követően az Ubiquiti AirControl segítségével további információ szerezhető a rádiós eszközök állapotáról.

A két rendszer így egymást kiegészítve használható:

NetXMS → hálózati végpontok és elérhetőség felügyelete

Ubiquiti AirControl → Ubiquiti rádiós eszközök és rádiós kapcsolatok felügyelete

Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy egy hálózati hiba esetén több oldalról is ellenőrizhető legyen az infrastruktúra állapota.

8.6 Hibák és riasztások kezelése

A monitoring rendszer egyik fontos feladata az esetleges hibák felismerése és jelzése. Ha egy felügyelt eszköz nem válaszol a meghatározott számú ellenőrzésre, a rendszer hibás állapotot jelezhet. A hibajelzés alapján az üzemeltető megkezdheti a hiba behatárolását. Elsőként meg kell vizsgálni, hogy egyetlen végpont vált-e elérhetetlenné, vagy a hálózat egy nagyobb része érintett. Ha több, ugyanahhoz a hálózati szakaszhoz tartozó eszköz egyszerre válik elérhetetlenné, akkor feltételezhető, hogy a közös hálózati kapcsolatban vagy az azt kiszolgáló eszközben található a probléma. Például egy rádiós kapcsolat kiesése esetén a távoli oldalon több hálózati végpont egyidejűleg elérhetetlenné válhat.

Ebben az esetben nem feltétlenül az összes végpont hibásodott meg, hanem a közös rádiós vagy hálózati kapcsolatban kell keresni a hiba okát.

8.7 Monitoring és megelőző üzemeltetés

A hálózati monitoring nemcsak a már bekövetkezett hibák felismerésére alkalmas. A rendszer által gyűjtött információk hosszabb távon az infrastruktúra állapotának megfigyelését és a problémák megelőzését is segíthetik. Az ismétlődő kapcsolatkimaradások, az instabil hálózati végpontok vagy a rendszeresen jelentkező rádiós problémák alapján olyan eszközök vagy hálózati szakaszok is azonosíthatók, amelyek további vizsgálatot vagy karbantartást igényelnek. A monitoring rendszer ezáltal nemcsak hibajelző eszközként, hanem az üzemeltetési folyamat egyik fontos elemeként is használható.

8.8 A hálózat felügyeleti rendszereinek együttműködése

A projektben több, egymást kiegészítő eszköz és rendszer támogatja a hálózat üzemeltetését. A NetXMS a hálózati végpontok általános elérhetőségét és állapotát figyeli, míg az Ubiquiti AirControl kifejezetten az Ubiquiti hálózati eszközök felügyeletében nyújt segítséget. A Packet Tracer ettől eltérő szerepet tölt be, mivel az a hálózat logikai működésének szimulációjára szolgál. A három megoldás tehát eltérő feladatot lát el:

Packet Tracer: hálózati tervezés és logikai szimuláció,

NetXMS: hálózati eszközök és végpontok folyamatos felügyelete,

Ubiquiti AirControl: Ubiquiti rádiós eszközök és kapcsolatok felügyelete.

Az eltérő rendszerek együttes használata átfogóbb hálózati felügyeletet tesz lehetővé, és megkönnyíti az esetleges hibák gyors felismerését és behatárolását.

8.9 Összegzés

A hálózati monitoring a modern hálózati infrastruktúra üzemeltetésének fontos része. A projektben alkalmazott NetXMS rendszer segítségével a hálózati végpontok elérhetősége folyamatosan ellenőrizhető, a ping alapú felügyelet pedig egyszerű és hatékony módszert biztosít a kapcsolat állapotának vizsgálatára. A ping watchdog alkalmazása lehetővé teszi, hogy a rendszer csak több egymást követő sikertelen ellenőrzés után tekintse hibásnak a

kapcsolatot, ezáltal csökkentve a rövid ideig tartó hálózati zavarokból származó téves hibajelzéseket. A NetXMS és az Ubiquiti AirControl együttes alkalmazásával a hálózat általános állapota és a rádiós infrastruktúra működése is felügyelhető. Ez gyorsabb hibafelismerést, hatékonyabb hibaelhárítást és megbízhatóbb hálózati üzemeltetést tesz lehetővé.

9. Hibaelhárítás és karbantartás

A hálózati infrastruktúra folyamatos és megbízható működéséhez nem elegendő a rendszer megfelelő megtervezése és kiépítése. Az üzemeltetés során előfordulhatnak olyan hálózati, rádiós, tápellátási vagy konfigurációs problémák, amelyek az egyes eszközök vagy akár a teljes hálózati szakasz működését befolyásolhatják. A hibák gyors felismeréséhez és elhárításához célszerű előre meghatározott, szisztematikus hibakeresési folyamatot alkalmazni. A projektben erre a korábban bemutatott monitoring rendszerek, az Ubiquiti AirControl, valamint a hálózati diagnosztikai eszközök együttesen használhatók.

9.1 A hibakeresés általános menete

Hálózati hiba esetén elsőként meg kell határozni a probléma kiterjedését. Meg kell vizsgálni, hogy egyetlen hálózati végpont érintett, vagy a hálózat egy nagyobb része vált elérhetetlenné. A hibakeresést célszerű a hálózat felépítését követve, fokozatosan elvégezni. Elsőként a fizikai kapcsolatokat és a tápellátást kell ellenőrizni, majd az IP-konfigurációt, az átjáró elérhetőségét, az útválasztást és végül a távoli hálózati kapcsolatokat.

Az alapvető hibakeresési folyamat:

Fizikai kapcsolat → tápellátás → IP-konfiguráció → átjáró → útválasztás → rádiós kapcsolat → távoli végpont

Ez a módszer lehetővé teszi, hogy a hiba helye fokozatosan leszűkíthető legyen.

9.2 Hálózati kapcsolat kiesése

Az egyik leggyakoribb probléma egy hálózati eszköz vagy végpont elérhetetlenné válása. Ilyen esetben elsőként ping segítségével ellenőrizhető az adott IP-cím. Ha a végpont nem válaszol, ellenőrizni kell a hálózati kapcsolatot, az Ethernet-kábelt, a csatlakozásokat és

az eszköz tápellátását. Ha a helyi hálózati átjáró elérhető, de az adott végpont nem, akkor a probléma valószínűleg az adott eszköz vagy az ahhoz vezető hálózati szakasz környezetében található. Ha viszont az átjáró sem érhető el, akkor a hibát a helyi hálózati infrastruktúrában kell keresni.

9.3 Rádiós kapcsolat hibája

A telephelyek közötti hálózati kommunikáció szempontjából kiemelt jelentőségű a PowerBeam M5 400 eszközök közötti 5 GHz-es rádiós kapcsolat. Ha a távoli telephely több hálózati eszköze egyszerre válik elérhetetlenné, akkor feltételezhető, hogy a közös hálózati szakaszban, például a PowerBeam kapcsolatban található a hiba. A rádiós kapcsolat vizsgálatakor ellenőrizni kell az Ubiquiti eszközök elérhetőségét, a kapcsolat állapotát, a jelszintet és az adatátviteli paramétereket. Ebben az Ubiquiti AirControl is segítséget nyújthat. A rádiós kapcsolat hibáját okozhatja például az eszköz tápellátásának megszűnése, az Ethernet-kábel vagy csatlakozás hibája, az antenna elmozdulása, rádiós interferencia vagy magának az eszköznek a meghibásodása.

9.4 IP-címzési és konfigurációs hibák

A hálózati kommunikáció hibáját helytelen IP-konfiguráció is okozhatja. Statikus IP-címzés esetén különösen fontos, hogy minden hálózati végpont a számára kijelölt IP-címet, megfelelő alhálózati maszkot és szükség esetén megfelelő alapértelmezett átjárót használjon. Egy hibásan beállított IP-cím vagy alhálózati maszk miatt az adott eszköz nem feltétlenül lesz képes kommunikálni a hálózat többi részével. Hibakereséskor ezért ellenőrizni kell, hogy az adott eszköz konfigurációja megfelel-e a hálózat címzési tervének.

9.5 Tápellátási hibák

A hálózati eszközök elérhetetlenségének egyik lehetséges oka a tápellátás megszűnése. Ez különösen fontos a PoE technológiával táplált kültéri Ubiquiti eszközöknél. Amennyiben egy rádiós eszköz nem érhető el, ellenőrizni kell a PoE-tápegységet, az Ethernet-kábelt, a csatlakozásokat, valamint magát az eszközt. A tápellátási hiba felismerését megkönnyítheti, ha a monitoring rendszer egyidejűleg több, ugyanahhoz a hálózati szakaszhoz tartozó eszköz kiesését jelzi.

9.6 Monitoring által észlelt hibák

A NetXMS rendszer használata jelentősen megkönnyíti a hibák felismerését. Ha egy felügyelt eszköz nem válaszol a meghatározott ellenőrzésekre, a rendszer hibás állapotot jelezhet. A monitoring rendszer által jelzett hiba esetén az üzemeltetőnek meg kell határoznia, hogy valódi hálózati kiesésről van-e szó, vagy csak rövid ideig tartó kommunikációs problémáról. Ebben fontos szerepet játszik a korábban bemutatott ping watchdog konfigurációja is, amely több egymást követő sikertelen ellenőrzést követően tekinti hibásnak a kapcsolatot.

9.7 Karbantartási feladatok

A hálózat hosszú távú stabil működéséhez rendszeres karbantartás szükséges. Ennek része az eszközök állapotának ellenőrzése, a konfigurációk mentése, a szükséges firmware-frissítések elvégzése, valamint a kültéri eszközök és kábelezések fizikai ellenőrzése. A kültéri rádiós eszközöknél különösen fontos az antennák és rögzítések állapotának vizsgálata. A környezeti hatások, például erős szél vagy egyéb mechanikai behatás következtében az antenna helyzete megváltozhat, ami a rádiós kapcsolat minőségének romlásához vezethet. A karbantartás során célszerű a hálózati konfigurációkról aktuális biztonsági mentést is készíteni. Ez egy esetleges eszközcsere vagy meghibásodás esetén jelentősen felgyorsíthatja a helyreállítás folyamatát.

9.8 Hibaelhárítás dokumentálása

A hálózat üzemeltetése során hasznos lehet a bekövetkezett hibák és az elvégzett javítások dokumentálása. A hibák rögzítése alapján később megállapítható, hogy mely problémák fordulnak elő rendszeresen. A dokumentáció tartalmazhatja a hiba időpontját, az érintett eszközt, a hiba jellegét, a hibakeresés során elvégzett ellenőrzéseket és a végrehajtott javítást. A megfelelően vezetett hibadokumentáció hosszabb távon segíti az üzemeltetést, mivel egy ismétlődő probléma esetén rendelkezésre állnak a korábbi tapasztalatok.

9.9 Összegzés

A hálózati infrastruktúra megbízható működéséhez a hibák gyors felismerése és szakszerű elhárítása elengedhetetlen. A projektben alkalmazott hálózati felügyeleti és diagnosztikai megoldások lehetővé teszik a problémák fokozatos behatárolását. A hibakeresés során a fizikai kapcsolat, a tápellátás, az IP-konfiguráció, az útválasztás és a

rádiós kapcsolat egyaránt ellenőrizhető. A NetXMS és az Ubiquiti AirControl segítségével az üzemeltető gyorsabban azonosíthatja az érintett eszközt vagy hálózati szakaszt. A rendszeres karbantartás és a hibák dokumentálása pedig hozzájárul ahhoz, hogy a hálózat jól működjön.

10. Hálózati biztonság

A hálózati infrastruktúra biztonságának kialakítása alapvető fontosságú a megbízható üzemeltetés szempontjából. A hálózathoz kapcsolódó eszközök és szolgáltatások megfelelő védelme nélkül fennállhat a jogosulatlan hozzáférés, az adatforgalom megfigyelésének vagy módosításának, valamint a hálózati szolgáltatások kiesésének veszélye. A projektben alkalmazott hálózati biztonsági megoldások több szinten valósulnak meg. Ezek közé tartozik a MikroTik router tűzfalának használata, a hálózati eszközök adminisztrációs hozzáférésének védelme, a vezeték nélküli kapcsolatok megfelelő konfigurációja, valamint a hálózati eszközök folyamatos felügyelete.

10.1 A MikroTik router biztonsági szerepe

A hálózat központi eleme a MikroTik RouterOS-t futtató számítógép, amely az internetkapcsolat és a belső hálózat között helyezkedik el. Emiatt a hálózat biztonságában is fontos szerepet tölt be. A routeren alkalmazott tűzfal segítségével szabályozható a hálózati forgalom. A tűzfalszabályok meghatározhatják, hogy milyen kapcsolatok engedélyezettek, illetve mely forgalmakat kell tiltani. A külső hálózathoz érkező, nem kívánt kapcsolatok korlátozásával csökkenthető annak lehetősége, hogy illetéktelen személyek hozzáférjenek a belső hálózati eszközökhöz. A router biztonsági beállításainál fontos szempont, hogy csak a ténylegesen szükséges szolgáltatások legyenek elérhetők, a többi pedig lehetőség szerint tiltásra kerüljön.

10.2 Adminisztrációs hozzáférések védelme

A hálózati eszközök konfigurációjához való hozzáférést megfelelően védeni kell. Ez vonatkozik a MikroTik routerre, valamint az Ubiquiti PowerBeam és Rocket M5 eszközökre is. Az adminisztrációs felületekhez csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá. A védelem egyik alapvető eleme az erős és egyedi jelszavak alkalmazása. A hálózati eszközök alapértelmezett hozzáférési adatainak megváltoztatása szintén fontos biztonsági feladat. Ezzel csökkenthető annak kockázata, hogy egy illetéktelen személy

ismert vagy könnyen megszerezhető alapértelmezett adatokkal próbáljon hozzáférni az eszközhöz.

10.3 Az Ubiquiti rádiós hálózat védelme

A telephelyek között kialakított 5 GHz-es rádiós kapcsolat a hálózat fontos része, ezért annak védelmét is biztosítani kell. A PowerBeam M5 400 eszközök közötti kommunikációt úgy kell konfigurálni, hogy csak a tervezett rádiós végpontok tudjanak egymással kapcsolatot létrehozni. A megfelelő rádiós biztonsági beállítások megakadályozhatják, hogy illetéktelen eszköz csatlakozzon a hálózathoz. A rádiós eszközök adminisztrációs felületét szintén védeni kell, és az adminisztrációs hozzáférést célszerű a szükséges személyekre korlátozni.

10.4 A belső hálózat védelme

A belső hálózatban található eszközök – például számítógépek, szerverek és IP-kamerák – eltérő szerepet töltenek be, ezért fontos, hogy az egyes szolgáltatásokhoz csak a szükséges hozzáférések legyenek biztosítva. A hálózati hozzáférések korlátozása csökkenti annak kockázatát, hogy egy esetlegesen kompromittálódott eszközről a támadó a hálózat további részeihez is hozzáférjen.

A kamerarendszer esetében például különösen fontos, hogy a kamerák adminisztrációs felületei ne legyenek szükségtelenül hozzáférhetők külső hálózatról.

10.5 A hálózati eszközök fizikai védelme

A hálózati biztonság nem kizárólag informatikai kérdés. A hálózati eszközök fizikai védelme szintén fontos. A kültéri PowerBeam és Rocket M5 eszközök olyan helyeken kerülnek elhelyezésre, ahol ki vannak téve a környezeti hatásoknak és adott esetben illetéktelen fizikai hozzáférésnek is. Az eszközök megfelelő rögzítése, a kábelek védelme és a hozzáférés lehetőség szerinti korlátozása hozzájárul a hálózat üzembiztonságához. A fizikai sérülés, a kábelek megrongálása vagy az eszköz illetéktelen átállítása egyaránt hálózati kiesést okozhat.

10.6 A PoE rendszer biztonsága

A hálózatban alkalmazott PoE tápellátás esetében szintén fontos a megfelelő védelem. A PoE-egységeket lehetőség szerint védett, megfelelő környezetben kell elhelyezni. A

kültéri Ethernet-kábelezést úgy kell kialakítani, hogy az ellenálljon a környezeti hatásoknak. A csatlakozások és kábelek megfelelő védelme csökkenti a meghibásodások és az elektromos problémák kockázatát. A megfelelő földelés és túlfeszültség elleni védelem különösen fontos kültéri rádiós eszközök esetében.

10.7 Biztonsági frissítések és konfigurációk

A hálózati eszközök biztonságos működéséhez szükséges a firmware-ek és szoftverek megfelelő karbantartása. A gyártók által kiadott biztonsági és stabilitási frissítéseket az üzemeltetés során figyelemmel kell kísérni. Frissítés előtt célszerű az aktuális konfigurációról biztonsági mentést készíteni. Így egy esetleges sikertelen frissítés vagy konfigurációs probléma esetén a korábbi működő állapot visszaállítható. A biztonság szempontjából a konfigurációs mentések tárolását is védeni kell, mivel ezek érzékeny hálózati információkat tartalmazhatnak.

10.8 A hálózat felügyelete biztonsági szempontból

A hálózati monitoring a biztonság szempontjából is fontos szerepet tölt be. A NetXMS és az Ubiquiti AirControl segítségével az üzemeltető észlelheti az eszközök elérhetetlenségét vagy a hálózati működésben bekövetkező rendellenességeket. Egy váratlanul elérhetetlenné váló eszköz, ismétlődő kapcsolatkimaradás vagy szokatlan működés további vizsgálatot indokolhat. A monitoring önmagában nem helyettesíti a tűzfalat vagy más biztonsági megoldásokat, azonban fontos kiegészítője a hálózat védelmének, mivel segítségével gyorsabban észlelhetők a rendellenes események.

10.9 A biztonsági megoldások összessége

A hálózat biztonsága nem egyetlen eszköz vagy beállítás eredménye, hanem több egymást kiegészítő megoldás együttes alkalmazásával valósul meg.

A projektben a biztonság főbb elemei:

a MikroTik router tűzfala,

az adminisztrációs hozzáférések védelme,

az Ubiquiti rádiós kapcsolatok megfelelő konfigurációja,

a belső hálózati hozzáférések korlátozása,

a kültéri eszközök fizikai védelme,

a PoE és kábelezés megfelelő kialakítása,

a firmware-ek és konfigurációk karbantartása,

valamint a NetXMS és Ubiquiti AirControl segítségével végzett felügyelet.

Ezek együttesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a hálózat ne csak megfelelően működjön, hanem a jogosulatlan hozzáférésekkel és az üzemeltetési problémákkal szemben is ellenállóbb legyen.

10.10 Összegzés

A hálózati biztonság kialakítása a projekt egyik fontos üzemeltetési feladata. A MikroTik router tűzfala biztosítja a hálózati forgalom szabályozásának egyik legfontosabb pontját, míg az Ubiquiti eszközök megfelelő konfigurációja és adminisztrációs védelme a rádiós infrastruktúra biztonságát támogatja. A fizikai védelem, a PoE-rendszer megfelelő kialakítása, a rendszeres frissítések, a konfigurációk mentése és a folyamatos monitoring további védelmi réteget biztosítanak. A több szinten kialakított biztonsági megoldások célja, hogy a hálózat megbízhatóan és biztonságosan működjön, miközben az esetleges hibák és rendellenességek az üzemeltető számára minél hamarabb felismerhetők legyenek, hosszú távon is stabilan, megbízhatóan és megfelelő teljesítménnyel működjön.

11. A hálózat működésének és teljesítményének értékelése

A hálózat megtervezése és kialakítása során fontos szempont volt egy olyan infrastruktúra létrehozása, amely képes biztosítani a telephelyek közötti adatkommunikációt, az internetkapcsolatot, az ügyfélhálózat működését, valamint az IP-alapú szolgáltatások használatát. A kialakított rendszer több különböző hálózati technológia együttműködésére épül. A vezetékes Ethernet-kapcsolatok mellett 5 GHz-es Ubiquiti rádiós összeköttetések biztosítják a távolabbi hálózati szakaszok elérését. A hálózat központi útválasztási feladatait a MikroTik RouterOS-t futtató rendszer látja el.

11.1 A hálózat működésének értékelése

A kialakított hálózat felépítése megfelel annak a követelménynek, hogy a központi hálózati infrastruktúra és a távolabbi telephelyek között megbízható adatkapcsolat álljon rendelkezésre. A Telekom felől érkező internetkapcsolat a központi hálózati eszközökön

keresztül jut el a rádiós infrastruktúrához. A MikroTik router biztosítja a különböző IP-hálózatok közötti kommunikációt és az internet felé történő útválasztást. A rendszer felépítése lehetővé teszi, hogy a központi hálózathoz kapcsolódó távoli eszközök és végpontok a megfelelő hálózati útvonalon keresztül kommunikáljanak egymással és az internet felé.

11.2 A vezetékes és vezeték nélküli hálózat együttműködése

A hálózat egyik fontos tulajdonsága, hogy a vezetékes és vezeték nélküli technológiák egymást kiegészítve működnek. A központi hálózati szakaszokon Ethernet-kapcsolatok biztosítják az eszközök összeköttetését, míg a telephelyek közötti kapcsolatot az Ubiquiti PowerBeam M5 400 eszközökből kialakított 5 GHz-es pont-pont rádiós kapcsolat biztosítja. A távoli telephelyen a rádiós kapcsolat tovább kapcsolódhat a Rocket M5 eszközökhöz, amelyek a hálózati hozzáférést a megfelelő területre továbbítják. Ez a felépítés lehetővé teszi, hogy olyan területek is bekapcsolhatók legyenek a hálózatba, ahol a teljes vezetékes összeköttetés kialakítása nehezebb vagy gazdaságtalanabb lenne.

11.3 Az útválasztás és a hálózati kommunikáció értékelése

A hálózatban alkalmazott különálló IP-hálózatok miatt az útválasztás fontos szerepet tölt be. A MikroTik RouterOS-t futtató rendszer biztosítja a hálózati szegmensek közötti kommunikációt. A Telekom felőli hálózat és a belső rádiós hálózat külön IP-címtartományt használ. A MikroTik mindkét hálózat felé közvetlen kapcsolattal rendelkezik, így képes a megfelelő célhálózat felé továbbítani a forgalmat. Az alapértelmezett útvonal segítségével a belső hálózathoz az internet felé irányuló forgalom a Telekom hálózata felé továbbítható. A kialakított útválasztási rendszer ezáltal biztosítja a különböző hálózati szegmensek közötti megfelelő kommunikációt.

11.4 A rádiós hálózat értékelése

Az 5 GHz-es Ubiquiti rádiós hálózat fontos szerepet tölt be a teljes infrastruktúrában. A PowerBeam M5 400 eszközök pont-pont kapcsolatot biztosítanak a hálózat távolabbi részei között. A rádiós megoldás egyik legfontosabb előnye a rugalmas telepíthetőség. Olyan helyszínek között is kialakítható hálózati kapcsolat, ahol a fizikai kábelezés jelentős kivitelezési munkát igényelne. A rádiós kapcsolat működését az Ubiquiti

AirControl segítségével lehet felügyelni. A rendszer segítségével az üzemeltető ellenőrizheti az Ubiquiti eszközök állapotát és a rádiós kapcsolat működését.

11.5 A hálózat megbízhatósága

A hálózat megbízható működését több egymásra épülő rendszer biztosítja. A megfelelően kialakított hálózati topológia mellett fontos szerepet tölt be a monitoring és a hibafelügyelet is. 7A NetXMS segítségével a hálózati eszközök és végpontok elérhetősége folyamatosan ellenőrizhető. Egy hálózati eszköz kiesése vagy elérhetetlenné válása esetén a monitoring rendszer segítséget nyújt a probléma felismerésében. A ping alapú ellenőrzés egyszerű módszert biztosít az eszközök hálózati elérhetőségének vizsgálatára. A korábban bemutatott ping watchdog pedig lehetőséget biztosít a kapcsolatkimaradások automatikus észlelésére. A monitoring alkalmazása csökkenti annak idejét, amely a hiba felismeréséhez szükséges, ezáltal az üzemeltetés hatékonyabbá válik.

11.6 Az IP-kamerarendszer működésének értékelése

A hálózat az IP-kamerák működését is támogatja. A kamerák a hálózaton keresztül továbbítják a képi adatokat, így a működésükhöz stabil hálózati kapcsolat szükséges. A távolabbi területeken található kamerák esetében a vezeték nélküli hálózat biztosíthatja a szükséges kommunikációs útvonalat. A kamerarendszer működése jól szemlélteti a hálózat különböző elemeinek együttműködését, mivel a kamera adatforgalma a hálózati végponttól a rádiós infrastruktúrán és a központi hálózaton keresztül juthat el a megfelelő rendszerhez.

11.7 A rendszer bővíthetősége

A kialakított hálózat szerkezete lehetőséget biztosít a későbbi bővítésre. Új hálózati végpontok, számítógépek, kamerák vagy egyéb hálózati eszközök csatlakoztathatók a megfelelő hálózati szegmensekhez. A bővítés során azonban figyelembe kell venni az egyes hálózati szakaszok rendelkezésre álló kapacitását. Különösen fontos a rádiós kapcsolatok terhelésének figyelemmel kísérése, mivel a vezeték nélküli szakaszok kapacitása korlátozott lehet. Nagyobb bővítés előtt ezért célszerű megvizsgálni a jelenlegi hálózati forgalmat, a rádiós kapcsolat állapotát és az egyes hálózati eszközök terhelését.

11.8 Üzemeltetési szempontok

A hálózat megfelelő működésének fenntartása rendszeres üzemeltetési feladatokat igényel. Ezek közé tartozik a hálózati eszközök állapotának ellenőrzése, a konfigurációk mentése, a szükséges frissítések elvégzése és az esetleges hibák dokumentálása. A monitoring rendszer használatával a problémák felismerése gyorsabbá válhat, míg az Ubiquiti AirControl segítségével a rádiós eszközök állapota külön is ellenőrizhető. A rendszeres ellenőrzés lehetővé teszi, hogy az esetleges hibák ne csak azok bekövetkezése után, hanem lehetőség szerint már a működés romlásának korai szakaszában felismerhetők legyenek.

11.9 A tervezési célok teljesülése

A kialakított hálózat megfelel a projekt során meghatározott főbb tervezési céloknak.

A rendszer biztosítja:

- a központi internetkapcsolat továbbítását,
- a különböző IP-hálózatok közötti kommunikációt,
- a távoli telephelyek hálózati összeköttetését,
- az 5 GHz-es vezeték nélküli kapcsolatot,
- az IP-kamerák hálózati elérését,
- a hálózati eszközök központi felügyeletét,
- valamint a hibák felismerését és a hibaelhárítás támogatását.

A hálózat felépítése ezért megfelel egy olyan telephelyi infrastruktúra követelményeinek, amelyben vezetékes és vezeték nélküli hálózati technológiák együttes alkalmazására van szükség.

11.10 A rendszer fejlesztési lehetőségei

A hálózat további fejlesztése során több irány is szóba jöhet. A növekvő hálózati forgalom esetén szükségessé válhat a rádiós kapcsolatok kapacitásának növelése vagy korszerűbb rádiós technológia alkalmazása. A hálózat biztonsága tovább növelhető fejlettebb hozzáférés-szabályozással, elkülönített hálózati szegmensek kialakításával és a biztonsági események részletesebb naplózásával. A monitoring rendszer is tovább fejleszthető, például további hálózati paraméterek figyelésével és részletesebb riasztási

szabályok kialakításával. Ezek a fejlesztések azonban a jelenlegi hálózat működéséhez nem feltétlenül szükségesek, hanem elsősorban a későbbi növekedés és az újabb igények kiszolgálását szolgálják.

11.11 Összegzés

A projekt során kialakított hálózat egy összetett, vezetékes és vezeték nélküli elemekből felépülő infrastruktúra. A MikroTik RouterOS alapú útválasztás, az Ethernet-hálózat, az Ubiquiti PowerBeam és Rocket M5 eszközök, valamint a hálózati monitoring rendszerek egymással együttműködve biztosítják a hálózat működését. A rendszer kialakítása lehetővé teszi a távoli hálózati területek összekapcsolását, az IP-alapú szolgáltatások használatát és a hálózati eszközök folyamatos felügyeletét. A tervezés során alkalmazott megoldások megfelelő alapot biztosítanak a jelenlegi hálózati feladatok ellátásához, miközben a rendszer felépítése a későbbi bővítéseket és fejlesztéseket is lehetővé teszi.

12. Összegzés

A projekt során egy összetett, több hálózati technológiát alkalmazó infrastruktúra tervezése és bemutatása történt. A cél egy olyan hálózati rendszer kialakítása volt, amely képes biztosítani a központi és távoli telephelyek közötti kommunikációt, az internetkapcsolat továbbítását, a hálózati végpontok csatlakozását, valamint az IP-alapú szolgáltatások működését. A hálózat tervezése során elsőként a rendszerrel szemben támasztott követelmények kerültek meghatározásra. Ezt követően bemutatásra került a hálózat fizikai felépítése, az alkalmazott hálózati eszközök és azok kapcsolatai. A kialakítás során vezetékes Ethernet-kapcsolatok és vezeték nélküli 5 GHz-es rádiós összeköttetések egyaránt alkalmazásra kerültek. A hálózat központi részében a MikroTik RouterOS-t futtató rendszer végzi az útválasztási feladatokat. A MikroTik biztosítja a különböző hálózati szegmensek közötti kommunikációt, valamint az internetkapcsolat megfelelő továbbítását. A hálózat IP-címzése statikus címzésre épül, amely megkönnyíti a hálózati eszközök azonosítását és az üzemeltetést. A távoli hálózati területek összekapcsolásában az Ubiquiti eszközök töltenek be fontos szerepet. A PowerBeam M5 400 eszközök között kialakított 5 GHz-es pont-pont rádiós kapcsolat biztosítja a hálózati összeköttetést, míg a Rocket M5 eszközök segítségével a vezeték nélküli hálózat további területekre is kiterjeszthető. A projekt során külön figyelmet kapott a hálózati eszközök tápellátása is. A PoE technológia alkalmazása lehetővé teszi, hogy a kompatibilis hálózati

eszközök esetében az adatkapcsolat és a tápellátás ugyanazon Ethernet-kábelen keresztül valósuljon meg. Ez különösen előnyös a kültéri rádiós eszközök telepítése során. A hálózat egyik fontos szolgáltatása az IP-kamerarendszer. A kamerák a hálózati infrastruktúrát használják a képi adatok továbbítására, így működésük szorosan kapcsolódik a vezetékes és vezeték nélküli hálózat megfelelő működéséhez. A hálózat üzemeltetésének támogatására monitoring rendszer is kialakításra került. A NetXMS segítségével a hálózati végpontok elérhetősége és állapota ellenőrizhető. A ping alapú felügyelet és a ping watchdog lehetővé teszi az esetleges kapcsolatkimaradások felismerését. Az Ubiquiti AirControl pedig az Ubiquiti rádiós eszközök és kapcsolatok felügyeletében nyújt segítséget. A projekt fontos része volt a hibakeresés és a karbantartás kérdésének bemutatása is. A hálózati hibák felderítése során a fizikai kapcsolat, a tápellátás, az IP-konfiguráció, az útválasztás, valamint a rádiós kapcsolat egyaránt ellenőrizhető. A monitoring rendszerek alkalmazása jelentősen megkönnyíti a hibák felismerését és behatárolását. A hálózati biztonság szintén fontos szerepet kapott. A MikroTik router tűzfala, az adminisztrációs hozzáférések védelme, az Ubiquiti eszközök megfelelő konfigurációja, valamint a hálózati eszközök rendszeres felügyelete együttesen járul hozzá a biztonságosabb működéshez. A hálózat logikai működésének szemléltetésére Cisco Packet Tracer szimuláció is készült. A szimuláció segítségével bemutatatható az IP-címzés, az útválasztás és a hálózati eszközök közötti kommunikáció. A Packet Tracer ugyanakkor nem minden esetben képes a valós hálózati eszközök pontos modellezésére, ezért a szimuláció elsősorban a hálózat logikai működésének szemléltetésére szolgál. A projekt elkészítése során jól láthatóvá vált, hogy egy hálózat megtervezése nem kizárólag az eszközök összekapcsolását jelenti. A megfelelő hálózat kialakításához szükség van az IP-címzés, az útválasztás, a vezetékes és vezeték nélküli kommunikáció, a tápellátás, a biztonság, a monitoring és a hibakezelés összehangolt megtervezésére is. Összességében a bemutatott hálózati infrastruktúra alkalmas a meghatározott hálózati feladatok ellátására. A különböző technológiák megfelelően kiegészítik egymást, a rendszer pedig olyan felépítést biztosít, amely a jelenlegi feladatok mellett a későbbi bővítések számára is megfelelő alapot teremthet. A projekt legfontosabb eredménye egy olyan átfogó hálózati terv és dokumentáció elkészítése, amely nemcsak az alkalmazott eszközöket és azok kapcsolatait mutatja be, hanem azok működését, konfigurációját, felügyeletét, biztonságát és a lehetséges hibák kezelését is ismerteti.

Forrásjegyzék:

[1] Ubiquiti Inc.: airMAX PowerBeam M5 400 – Technical Specifications.

Ubiquiti Networks / UISP.

Elérhető: Ubiquiti – PowerBeam M5 400 műszaki adatok

Letöltés/megtekintés: 2026. augusztus.

[2] Ubiquiti Inc.: Ubiquiti Software Downloads and Documentation. (Association, 2024) (Inc., Ubiquiti Documentation and Downloads, 2026) (Inc., Ubiquiti, 2026) (MikroTik, IP Routing, 2026) (MikroTik, MikroTik Documentation, 2026) (MikroTik, RouterOS Software Specifications, 2026) (Postel, 1981) (Project, NetXMS, 2026)

Ubiquiti Inc.

Elérhető: Ubiquiti – hivatalos letöltési oldal

Letöltés/megtekintés: 2026. augusztus.

[3] MikroTik: RouterOS – IP Routing Documentation.

MikroTik Documentation.

Elérhető: MikroTik RouterOS – IP Routing dokumentáció

Letöltés/megtekintés: 2026. augusztus.

[4] MikroTik: RouterOS – Firewall Filter Documentation.

MikroTik Documentation.

Elérhető: MikroTik RouterOS – Firewall Filter dokumentáció

Letöltés/megtekintés: 2026. augusztus.

[5] MikroTik: RouterOS – Software Specifications.

MikroTik Documentation.

Elérhető: MikroTik RouterOS – Software Specifications

Letöltés/megtekintés: 2026. augusztus.

[6] NetXMS: NetXMS User Guide.a

NetXMS Project.

Elérhető: NetXMS – hivatalos User Guide

Letöltés/megtekintés: 2026. augusztus.

[7] NetXMS: NetXMS Administrator Guide.

NetXMS Project.

Elérhető: NetXMS – hivatalos Administrator Guide

Letöltés/megtekintés: 2026. augusztus.

[8] IEEE: IEEE 802.11 – Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications.

IEEE Standards Association.

Elérhető: IEEE 802.11 szabvány hivatalos oldala

Letöltés/megtekintés: 2026. augusztus.

[9] Rekhter, Y.; Moskowitz, B.; Karrenberg, D.; de Groot, G. J.; Lear, E.: RFC 1918 – Address Allocation for Private Internets.

Internet Engineering Task Force (IETF), 1996.

Elérhető: RFC 1918 – Private IPv4 címzési tartományok

Letöltés/megtekintés: 2026. augusztus.

[10] Postel, J.: RFC 791 – Internet Protocol.

Internet Engineering Task Force (IETF), 1981.

Elérhető: RFC 791 – Internet Protocol (IPv4)

Letöltés/megtekintés: 2026. augusztus.